



Guía de referencia SQL de SAP HANA Cloud, base de datos de SAP HANA

Generado el: 2026-06-06 23:08:26 GMT+0000

SAP HANA Cloud, SAP HANA Database | QRC 1/2026

Público

Contenido original: https://help.sap.com/docs/HANA_CLOUD_DATABASE/c1d3f60099654ecfb3fe36ac93c121bb?locale=en-US&state=PRODUCTION&version=2026_1_QRC

Exención de responsabilidades sobre la traducción automática

Para su comodidad, este documento PDF se ha traducido de forma automática. SAP no ofrece ninguna garantía respecto a la precisión o integridad de la traducción automática. La versión original en inglés tiene prioridad.

Si desea hacer algún comentario al respecto, utilice la opción de feedback del SAP Help Portal disponible en la versión HTML de este documento.

Advertencia

Este documento lo ha generado el SAP Help Portal y es una versión incompleta de la documentación oficial del producto de SAP. La información incluida en la documentación personalizada puede no reflejar la disposición de los temas en SAP Help Portal y puede carecer de aspectos y/o correlaciones importantes con otros temas. Por este motivo, no se recomienda para uso productivo.

Para obtener más información, visite <https://help.sap.com/docs/disclaimer>.

Guía de referencia SQL de SAP HANA Cloud, base de datos de SAP HANA

Esta guía de referencia describe los tipos de datos SQL, predicados, operadores, expresiones, funciones, sentencias, códigos de error, esquema SYS, sistema y vistas de supervisión utilizados por SAP HANA Cloud.

Funciones nuevas y modificadas en 2026 para SAP HANA Cloud, SAP HANA Database SQL Guía de referencia (Funciones nuevas y modificadas)

SAP HANA Cloud presenta funciones nuevas y modificadas para SAP HANA Cloud, guía de referencia SQL de base de datos SAP HANA.

QRC 01/2026

TABLE ADMIN Privilegio de sistema (modificado)

El privilegio de sistema TABLE ADMIN ahora le permite modificar la unidad de carga en índices, tablas y log de auditoría del sistema. [Sentencia ALTER TABLE \(definición de datos\)](#), [sentencia ALTER INDEX \(definición de datos\)](#), [ALTER SYSTEM ALTER AUDIT LOG \(gestión del sistema\)](#).

IMPULSOS

Se han introducido dos nuevas sugerencias que ayudan a reducir el tiempo de compilación. [Detalles HINT](#)

Función LOCALTOUTC/UTCTOLOCAL (modificada)

Se ha introducido una cláusula ON ERROR en estas funciones. [Función LOCALTOUTC \(fecha y hora\)](#), [Función UTCTOLOCAL \(fecha y hora\)](#).

Sentencia CREATE / ALTER WORKLOAD MAPPING (modificada)

Con VOLUME REPLICATION ROLE, ahora puede asignar una clase de carga de trabajo exclusivamente a la réplica SMVR o al nodo fuente SMVR. Vista del sistema [CREATE WORKLOAD MAPPING Statement \(Workload Management\)](#), [ALTER WORKLOAD MAPPING Statement \(Workload Management\)](#), [WORKLOAD MAPPINGS](#).

Vista de sistema M_BLOCKED_TRANSACTIONS (modificada)

La columna WAITING_RECORD_KEY se ha añadido a la vista para visualizar los valores de clave primaria para los registros bloqueados. [Vista de sistema M_BLOCKED_TRANSACTIONS](#)

Declaración IMPORT (modificada)

La importación de exportaciones cifradas desde sistemas locales ahora admite los formatos CSV y BINARY DATA. [Declaración IMPORT \(exportación de importación de datos\)](#).

CREATE AUDIT POLICY Statement (modificado)

Ahora se admiten parámetros comodín adicionales al crear una política de auditoría. [CREAR DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE AUDITORÍA \(Control de Acceso\)](#).

Funciones nuevas y modificadas en 2025 para SAP HANA Cloud, SAP HANA Database SQL Guía de referencia (Funciones nuevas y

modificadas)

SAP HANA Cloud presenta funciones nuevas y modificadas para SAP HANA Cloud, guía de referencia SQL de base de datos SAP HANA.

QRC 04/2025

Vista de sistema M_BUFFER_CACHE_STATISTICS (modificada)

Se han añadido nuevas columnas a la vista del sistema en relación con el umbral de descarga. [Vista de sistema M_BUFFER_CACHE_STATISTICS](#)

Sentencia SET TRANSACTION (modificada)

La sentencia SET TRANSACTION se ha ampliado para admitir bloqueos dudosos. [Sentencia SET TRANSACTION \(gestión de transacciones\)](#), [sentencia UNSET TRANSACTION \(gestión de transacciones\)](#)

Sentencias SCAN EXPORT/EXPORT INTO/IMPORT INTO/IMPORT (Modificado)

Las declaraciones de importación y exportación ahora admiten la cláusula TOKEN EXCHANGER y el tipo de credencial OAUTH.

- [Sentencia CREATE CREDENTIAL \(control de acceso\)](#)
- [Declaración EXPORT \(exportación de importación de datos\)](#)
- [EXPORT INTO Statement \(exportación de importación de datos\)](#)
- [Declaración IMPORT \(exportación de importación de datos\)](#)
- [Declaración IMPORT FROM \(Exportación de importación de datos\)](#)
- [Declaración IMPORT SCAN \(exportación de importación de datos\)](#)

M_MULTIDIMENSIONAL_STATEMENT_STATISTICS Vista de sistema (modificada)

Las columnas LAST_PLAN_IDS y CLIENTINFO se han añadido a la vista. [M_MULTIDIMENSIONAL_STATEMENT_STATISTICS Vista del sistema](#)

M_JOB_PROGRESS Vista de sistema (modificada)

La creación y el borrado de índices de búsqueda inexacta ahora se muestran en la vista de supervisión M_JOB_PROGRESS. [M_JOB_PROGRESS Vista de sistema](#)

EXPORT EN sentencia (modificado)

Utilice la opción ARCHIVO CORRECTO al ejecutar una sentencia EXPORT INTO para verificar el éxito o el error de la exportación. [EXPORT INTO Statement \(exportación de importación de datos\)](#)

Función PARSE_CERTIFICATES (nueva)

Esta función analiza los certificados X.509 en formato PEM directamente y emite los detalles del certificado como una tabla interna temporal. [Función PARSE_CERTIFICATES \(cadena\)](#)

Detalles de nota (modificados)

La nota MAX_COMPUTER_SERVERS establece el límite del número de ECN que se pueden utilizar para la ejecución paralela del SQL en la consulta de archivos. [Detalles HINT](#)

M_TABLE_PARTITIONS Vista de sistema (modificada)

La columna PERSISTENT_MEMORY se ha añadido para indicar si la memoria persistente está habilitada para la partición. [M_TABLE_PARTITIONS Vista de sistema](#)

CREATE/ALTER WORKLOAD CLASS Statements (Modificado)

Para SQL solo en consultas de archivos, puede definir una ubicación de cálculo que ejecute la consulta en paralelo en varios servidores de cálculo. [ALTER WORKLOAD CLASS Statement \(Workload Management\)](#), [CREATE WORKLOAD CLASS Statement \(Workload Management\)](#).

QRC 03/2025

ALTER Sentencias PSE (modificadas)

Ahora puede vincular la vida útil de los certificados y las claves públicas al PSE. [ALTER PSE Statement \(Gestión del sistema\)](#).

Parámetro de configuración pse_own_cert_bound_to_pse (nuevo)

Este parámetro de configuración permite la vinculación de por vida útil de certificados y claves públicas con el PSE. [Parámetros de configuración SAP HANA Cloud](#).

Tratamiento de eventos (modificado/incompatible)

SAP HANA EventHandler restringe cuándo y en qué secuencia se pueden ejecutar determinados comandos SQL. Consulte [3652916](#) para obtener más detalles.

Funciones SCORE y GROUP_SCORE (modificadas)

Estas funciones ahora admiten los parámetros COMPOSE WORD y DECOMPOSE. [Función GROUP_SCORE \(varias\)](#), [función SCORE \(varias\)](#).

Filtros estructurados dinámicos (modificados)

Los filtros estructurados dinámicos ahora admiten filtros estructurados anidados.

La seguridad a nivel de fila ahora admite filtros de estructura anidados.

M_CONNECTIONS Vista de sistema (modificada)

Se ha actualizado la columna CLIENT_TYPE para visualizar interfaces de cliente admitidas adicionales. [M_CONNECTIONS Vista del sistema](#)

GET_DELTA_LAKE_TABLE_CHANGES Función (string) y GET_DELTA_LAKE_TABLE_VERSION Función (string) (nuevo)

Se han añadido dos nuevas funciones para devolver información sobre tablas de lago delta. [GET_DELTA_LAKE_TABLE_CHANGES Función \(string\)](#), [GET_DELTA_LAKE_TABLE_VERSION Función \(string\)](#).

Sentencia CREATE/ALTER X509 PROVIDER (modificada)

El proveedor X.509 ahora admite la creación automática de usuarios con autorización LDAP. [CREATE X509 PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [ALTER X509 PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [X509 PROVIDERS System View](#)

AUDIT_POLICIES Vista de sistema (modificada)

La columna ACTIVATION_TIME se ha añadido a esta vista. [AUDIT_POLICIES Vista del sistema](#)

Varias vistas del sistema (modificadas)

La columna CREATE_TIME se ha añadido a las siguientes vistas de sistema:

- [AUDIT_POLICIES Vista del sistema](#)
- [Vista de sistema CREDENTIALS](#)
- [Vista de sistema JWT_PROVIDERS](#)
- [Vista de sistema REMOTE_SOURCES](#)
- [Vista del sistema ROLEGROUPS](#)
- [Vista de sistema SAML_PROVIDERS](#)
- [Vista de sistema STRUCTURED_PRIVILEGES](#)

- [USERGROUP_CONNECT RESTRICTIONS Vista del sistema](#)
- [Vista del sistema USERGROUPS](#)
- [X509 Vista del sistema PROVIDERS](#)

La columna GRANT_TIME se ha añadido a las siguientes vistas de sistema:

- [Vista de sistema GRANTED_PRIVILEGES](#)
- [Vista de sistema GRANTED_ROLES](#)

La columna ASSIGN_TIME se ha añadido a las siguientes vistas de sistema:

- [JWT_USER_MAPPINGS Vista del sistema](#)
- [LDAP_USERS Vista de sistema](#)
- [REMOTE_USERS Vista de sistema](#)
- [Vista de sistema SAML_USER_MAPPINGS](#)
- [USERGROUP_PARAMETERS Vista de sistema](#)
- [USER_PARAMETERS Vista de sistema](#)
- [X509_USER_MAPPINGS Vista del sistema](#)

QRC 02/2025

Partición de tabla heterogénea

Las tablas ahora admiten los esquemas de partición HASH-RANGE-RANGE y HADSH-HAS-RANGE. [Crear cláusulas de partición heterogéneas](#), [Cláusulas de partición de modificación heterogénea](#)

Sentencia SELECT (modificada)

- Las sugerencias de una sentencia SELECT ahora admiten la opción REMOTE, que envía sugerencias al procesador de consultas de la fuente remota.
- Se ha añadido una nueva propiedad, PROP_PUSH_DOWN_HINT, para fuentes remotas.
- [Sentencia SELECT \(tratamiento de datos\)](#), [sentencia ALTER REMOTE SOURCE \(control de acceso\)](#)

Cláusulas de partición de modificación heterogéneas (modificadas)

La sintaxis se ha ampliado para admitir nombres de partición en DDLs de alcance de partición. [Cláusulas de partición de modificación heterogéneas](#)

Vista de sistema M_BACKUP_CATALOG_FILES (modificada)

Se ha añadido una nueva columna, ENCRYPTION_ROOT_KEY_HASH, para exponer hashes de clave raíz de cifrado que se utilizan en copias de seguridad específicas. [Vista de sistema M_BACKUP_CATALOG_FILES](#)

CREATE / ALTER X509 Declaración de proveedor (modificada)

Ahora puede especificar el orden en el que se prueban los proveedores para la autenticación. [CREATE X509 PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [ALTER X509 PROVIDER Statement \(Access Control\)](#)

Vista de sistema M_SERVICE_THREADS y M_SERVICE_THREAD_SAMPLES (modificada)

Las columnas TOTAL_STATEMENT_MEMORY_LIMIT y TOTAL_STATEMENT_THREAD_LIMIT se han añadido a las vistas del sistema. [M_SERVICE_THREADS Vista del sistema](#), [M_SERVICE_THREAD_SAMPLES Vista del sistema](#)

Sentencia REVOKE (modificada)

La sentencia REVOKE se ha ampliado para admitir la cláusula USING GROUP. [Declaración REVOKE \(control de acceso\)](#)

M_CS_COLUMNS y M_CS_ALL_COLUMNS Vistas del sistema (modificadas)

Las columnas DISTINCT_COUNT_IN_MAIN y DISTINCT_COUNT_IN_DELTA se han añadido a las vistas del sistema.

[M_CS_COLUMNS Vista del sistema](#), [M_CS_ALL_COLUMNS Vista del sistema](#)

Vista del sistema CREAR POLÍTICA DE AUDITORÍA (modificada)

Las políticas de auditoría ahora se pueden configurar para generar solo entradas de registro de auditoría basadas en el método de autenticación del usuario de la conexión de usuario. [CREATE AUDIT POLICY Statement \(Access Control\)](#), [AUDIT POLICIES](#)

[System View](#)

Función SCORE (modificada)

Los parámetros MIME TYPE y TOKEN SEPARATORS se han añadido a los tipos de puntuación EXACT y FUZZY. [Función SCORE \(varios\)](#)

AGENTS Vista de sistema (modificada)

Se ha añadido una nueva columna a la vista para indicar si el agente es un servicio gestionado. [AGENTS Vista de sistema](#)

QRC 01/2025

M_CONNECTIONS Vista de sistema (modificada)

Se ha actualizado la columna CLIENT_TYPE para visualizar las interfaces de cliente admitidas. [M_CONNECTIONS Vista del sistema](#)

CREATE OR REEMPLAZAR TRIGGER / VIEW / SYNONYM (modificado/incompatible)

Modificación de comportamiento de privilegios necesarios para las sentencias CREATE OR REPLACE { TRIGGER | VIEW | SYNONYM }. La ejecución de la sentencia CREATE OR REPLACE { TRIGGER | VIEW | SYNONYM } requiere un conjunto diferente de autorizaciones de objeto específicas en el esquema donde se crea o sustituye {TRIGGER | VIEW | SYNONYM}. Consulte [3326021](#)

 para obtener más detalles.

Cláusula ORDER BY con funciones de agregación (modificada/incompatible)

La aplicación de la cláusula ORDER BY en una columna LOB en una función de agregación (por ejemplo, STRING_AGG, FIRST_VALUE, LAST_VALUE, NTH_VALUE) como parte de una sentencia SQL, genera un mensaje de error similar al siguiente:

SAP DBTech JDBC: [264]: invalid datatype: "V" LOB type in ORDER BY clause of aggregation: line 1 col 32 (at pos 31)

Este comportamiento se produce independientemente de si la sentencia SQL se ejecuta en el motor HEX o en el motor heredado.

Consulte la nota SAP [3580825](#)  para obtener más detalles.

Soporte de datos vectoriales con la extensión de almacenamiento nativo (nuevo)

Las columnas vectoriales ahora admiten la unidad de carga PAGE LOADABLE, lo que permite crear o mover columnas vectoriales a NSE. [Columnas vectoriales en la extensión de almacenamiento nativo de SAP HANA](#)

CREAR MODELO ANALÍTICO (modificado)

Ahora puede utilizar la cláusula OR REPLACE para sustituir la definición XML existente de un modelo analítico sin soltarla primero. [CREAR MODELO DE ANÁLISIS \(Definición de datos\)](#)

EXPORT FROM RDF FILE Statement (exportación de importación de datos) (modificado)

Ahora puede exportar datos en formato RDF. [EXPORT INTO RDF FILE Statement \(Exportación de importación de datos\)](#)

IMPORT FROM RDF FILE Statement (Exportación de importación de datos) (Modificado)

Ahora puede importar datos en formato RDF. [IMPORT FROM RDF FILE Statement \(Exportación de importación de datos\)](#)

Funciones nuevas y modificadas en 2024 para SAP HANA Cloud, guía de referencia SQL de la base de datos SAP HANA (funciones nuevas y modificadas)

SAP HANA Cloud presenta funciones nuevas y modificadas para SAP HANA Cloud, guía de referencia SQL de base de datos SAP HANA.

QRC 04/2024

ALTER INDEX extracto (modificado)

Para las tablas de almacenamiento en columnas, la palabra clave ONLINE le permite modificar el tipo de índice (clave primaria) sin colocar un bloqueo exclusivo en la tabla. [Sentencia ALTER INDEX \(definición de datos\)](#).

CREATE / ALTER/ DROP GROUP TABLE Statement (nuevo)

Ahora puede asignar tablas a grupos de tablas para una mejor clasificación. [Sentencia CREATE TABLE GROUP \(definición de datos\)](#), [sentencia ALTER TABLE GROUP \(definición de datos\)](#), [sentencia DROP TABLE GROUP \(definición de datos\)](#).

CREATE Declaración WORKLOAD CLASS (modificada)

Las propiedades ROUTING LOCATION HINT y RESULT LAG HINT ahora admiten el enrutamiento a nodos de cálculo elásticos (ECN). [CREAR DECLARACIÓN WORKLOAD CLASS \(Gestión de carga de trabajo\)](#).

CREATE Declaración TABLE VIRTUAL (modificada)

Al crear una tabla virtual para una fuente de archivo CSV, ahora puede especificar cuántas filas omitir o si un archivo tiene una fila de cabecera. [Sentencia CREATE VIRTUAL TABLE \(definición de datos\)](#).

Vista de sistema VIRTUAL_TABLE_FILES (modificada)

Dos columnas nuevas que indican si un origen de archivo CSV tiene una cabecera y cuántas filas omitir al inicio de un archivo se han agregado a la vista del sistema. [Vista de sistema VIRTUAL_TABLE_FILES](#).

CREATE / ALTER DECLARACIONES PRIVILEGE ESTRUCTURADAS (Modificadas)

La cláusula ON *<object_list>* ahora es opcional. Si no especifica una lista de objetos, el privilegio estructurado no tiene ningún efecto en la base de datos. Esto puede ser útil si desea crear una autorización estructurada como marcador de posición y concederla a usuarios o roles antes de que los objetos relevantes estén disponibles. [CREATE STRUCTURED PRIVILEGE Statement \(Access Control\)](#), [ALTER STRUCTURED PRIVILEGE Statement \(Access Control\)](#).

CREATE / ALTER DECLARACIONES FILTER ESTRUCTURADAS (Modificadas)

La cláusula ON *<object_list>* ahora es opcional. Si no especifica una lista de objetos, el filtro estructurado no tiene ningún efecto en la base de datos. Esto puede ser útil si desea crear un filtro estructurado como marcador de posición y concederlo a usuarios o roles antes de que los objetos relevantes estén disponibles. [Sentencia CREATE STRUCTURED FILTER \(definición de datos\)](#), [sentencia ALTER STRUCTURED FILTER \(definición de datos\)](#).

Sugerencias de escaneo de tabla HEX Dev (modificadas/incompatibles)

Las notas de análisis de la tabla Desarrollo HEX DEV_HEX_POST_FILTER, DEV_HEX_INDEX_LOOKUP, DEV_HEX_DATA_VECTOR_SCAN y DEV_HEX_PRE_FILTER se han renombrado y están disponibles para su uso público. Para obtener más detalles, consulte [3539241](#) .

Funciones UTCTOLOCAL/LOCALTOUTC (modificadas)

Al convertir la hora, ahora puede especificar un esquema de datos de huso horario. [Función UTCTOLOCAL \(fecha y hora\)](#), [función LOCALTOUTC \(fecha y hora\)](#).

Declaraciones IMPORT/EXPORT (modificadas)

Ahora puede importar y exportar datos mediante claves de cifrado controladas por cliente (CCEK). [Declaración IMPORT \(Exportación de importación de datos\)](#), [Declaración EXPORT \(Exportación de importación de datos\)](#).

CONNECT Extracto (modificado)

La sentencia CONNECT ahora admite conexiones mediante X.509. [Sentencia CONNECT \(gestión de sesiones\)](#).

Función PARTITION_ALLOCATION (nueva)

Esta nueva función identifica la asignación de particiones para un conjunto dado de filas antes de ejecutar el comando INSERT.

[Función PARTITION_ALLOCATION \(varios\)](#).

Filtros estructurados dinámicos (modificados)

Los filtros estructurados dinámicos ahora admiten filtros complejos.

Crear/modificar cláusulas de partición heterogéneas y sentencia SELECT (modificado)

La base de datos de SAP HANA ahora admite la gestión de nombres de partición y el uso de nombres de partición en subconsultas. [Crear cláusulas de partición heterogéneas](#), [Cláusulas de partición de modificación heterogénea](#), [Sentencia SELECT \(tratamiento de datos\)](#).

Declaración CREATE / ALTER WORKLOAD CLASS (modificada)

Las clases de carga de trabajo ahora admiten la definición de límites por nodo. [CREATE WORKLOAD CLASS Statement \(Workload Management\)](#), [ALTER WORKLOAD CLASS Statement \(Workload Management\)](#).

WORKLOAD_CLASS Vista de sistema (modificada)

Se ha introducido una nueva columna, HAS_LOCATIONS, para admitir la definición de límites en las clases de carga de trabajo por nodo. [Vista de sistema WORKLOAD_CLASSES](#)

Vista de sistema WORKLOAD_CLASS_LOCATION (nueva)

Esta nueva vista de sistema se introduce para admitir la definición de límites en clases de carga de trabajo por nodo. [Vista de sistema WORKLOAD_CLASS_LOCATIONS](#)

Sentencia CONNNECT (modificada)

La sentencia CONNECT ahora admite la autenticación X.509. [Sentencia CONNECT \(gestión de sesiones\)](#).

M_EXPENSIVE_STATEMENTS Vista de sistema (modificada)

La columna IS_READ_ONLY se ha añadido a la vista de sistema M_EXPENSIVE_STATEMENTS. [M_EXPENSIVE_STATEMENTS Vista de sistema](#)

M_MULTIDIMENSIONAL_STATEMENT_STATISTICS Vista de sistema (modificada)

Se han añadido tres columnas nuevas que proporcionan información sobre la caché delta a la vista del sistema.

[M_MULTIDIMENSIONAL_STATEMENT_STATISTICS Vista del sistema](#)

QRC 03/2024

CREATE FUZZY SEARCH INDEX Statement (modificado)

Las opciones ONLINE [PREFERRED] ahora se admiten al crear índices de búsqueda inexacta. [Sentencia CREATE FUZZY SEARCH INDEX \(definición de datos\)](#)

Intercambiador de token OAuth (nuevo)

Para mejorar la seguridad y la usabilidad de las fuentes remotas, la base de datos de SAP HANA ahora admite el intercambio de tokens OAuth. Además de la nueva sintaxis SQL, se introducen una nueva autorización de sistema y dos vistas nuevas para admitir esta función.

- [CREATE TOKEN EXCHANGER Statement \(control de acceso\)](#)
- [Declaración ALTER TOKEN EXCHANGER \(control de acceso\)](#)

Ahora puede definir restricciones de conexión por método de autenticación.

[VALIDATE_USERGROUP_CONNECT_RESTRICTION_DETAILS Función \(Seguridad\)](#),
[VALIDATE_USERGROUP_CONNECT_RESTRICTION Función \(Seguridad\)](#)

ALTER SYSTEM {ADD | ALTER | REMOVE} Declaración STATEMENT HINT (modificada)

Las notas de sentencia por patrón ahora admiten caracteres comodín para listas IN así como listas =. [ALTER SYSTEM {AÑADIR | ALTER | ELIMINAR} Sentencia STATEMENT HINT \(Gestión del sistema\)](#)

ALTER SYSTEM {ENABLE | DISABLE } STATEMENT HINT Statement (Changed)

Las notas de sentencia por patrón ahora admiten caracteres comodín para listas IN así como listas =. [ALTER SYSTEM {ENABLE | DISABLE} DECLARACIÓN HINT DE DECLARACIÓN \(Gestión del sistema\)](#)

M_OUTBOUND_NETWORK_IO (modificado)

Se han añadido seis columnas nuevas a la vista: STATEMENT_EXECUTION_ID, FILE_OPERATION_ID, TARGET_SERVICE_TYPE, RESPONSE_SIZE, PSE_NAME y REQUEST_DETAILS. [M_OUTBOUND_NETWORK_IO Vista del sistema](#)

M_VIRTUAL_TABLE_FILES Vista del sistema (nuevo)

Esta nueva vista proporciona información de tiempo de ejecución de tablas virtuales. [M_VIRTUAL_TABLE_FILES Vista del sistema](#)

M_REMOTE_STATEMENT_STATISTICS Vista de sistema (nuevo)

Esta nueva vista proporciona estadísticas agregadas para cada fuente remota. [M_REMOTE_STATEMENT_STATISTICS Vista de sistema](#)

M_VIRTUAL_TABLE_FILE_OPERATIONS Vista de sistema (nueva)

Esta nueva vista muestra información sobre operaciones de SQL en archivos pendientes en una instancia de base de datos de SAP HANA. [M_VIRTUAL_TABLE_FILE_OPERATIONS](#)

QRC 02/2024

M_CS_COLUMNS_PERSISTENCE Vista de sistema (modificada)

Esta vista se ha modificado para mostrar la unidad de datos de columna que se está cargando. [M_CS_COLUMNS_PERSISTENCE Vista del sistema](#)

M_HOST_INFORMATION (modificado)

Algunos campos (claves) de la vista están ocultos y se cumplen con valores ficticios/nulos. Consulte [3468710](#)  para obtener más detalles.

Crear cláusulas de partición heterogéneas y modificar cláusulas heterogéneas (modificado)

- La generación de rangos se ha ampliado para incluir la generación de rangos dinámicos decrecientes y bidireccionales. Se ha añadido una nueva columna a la vista TABLE_PARTITIONS para visualizar esta información.
- La verificación de rango dinámico ahora se puede fijar en el nivel de tabla. Se ha añadido una nueva columna a la vista PARTITIONED_TABLES para visualizar esta información.
- La propiedad <set_mobile> le permite controlar si una partición es móvil. Se ha añadido una nueva columna a las vistas TABLE_PARTITIONS y M_TABLE_PARTITIONS para visualizar esta información.
- Las particiones de tabla ahora admiten la antigüedad dinámica. Se ha añadido una nueva columna a la vista TABLE_PARTITIONS para visualizar esta información.
- [Crear cláusulas de partición heterogéneas, Cláusulas de partición de modificación heterogénea, Vista de sistema TABLE_PARTITIONS, Vista de sistema PARTITIONED_TABLES, Vista de sistema M_TABLE_PARTITIONS](#)

Vistas de sistema VIEW_PARAMETERS, PROCEDURE_PARAMETERS, FUNCITON_PARAMETERS (modificado)

Estas vistas se han ampliado para incluir la columna DEFAULT_VALUE, que muestra el valor predeterminado del objeto.

[FUNCTION PARAMETERS Vista de sistema](#), [PROCEDURE PARAMETERS Vista de sistema](#), [VIEW PARAMETERS Vista de sistema](#)

Declaración FROM IMPORT (modificada)

Esta declaración ahora admite la asignación de columnas basada en archivos. [Declaración IMPORT FROM \(Exportación de importación de datos\)](#)

CREATE FUZZY SEARCH INDEX Statement (modificado)

Esta sentencia ahora admite las opciones MIME TYPE y TOKEN SEPARATORS para las búsquedas de modo de texto. [Sentencia CREATE FUZZY SEARCH INDEX \(definición de datos\)](#)

PSE gestionado (nuevo)

La base de datos de SAP HANA ahora admite PSE gestionados. Se introdujo una nueva vista de sistema, Vista de sistema MANAGED_PSES, y se ampliaron varias vistas de sistema existentes para admitir esta función. Consulte:

- [CREAR sentencia PSE \(gestión del sistema\)](#)
- [Declaración ALTER PSE \(gestión del sistema\)](#)
- [Sentencia REFRESH PSE \(gestión del sistema\)](#)
- [Sentencia SET PSE \(gestión del sistema\)](#)
- [Sentencia UNSET PSE \(gestión del sistema\)](#)
- [M_MANAGED_PSES Vista de sistema](#)
- [Vista de sistema PSE](#)
- [PSE_PURPOSE_OBJECTS Vista de sistema](#)
- [PUBLIC_KEYS Vista de sistema](#)
- [PSE_PUBLIC_KEYS Vista de sistema](#)

Vistas de sistema M_SQL_PLAN_VARIANT_STATISTICS y M_SQL_PLAN_VARIANT_STATISTICS_RESET (nuevo)

Se han introducido dos nuevas vistas para admitir la variante de plan. [M_SQL_PLAN_VARIANT_STATISTICS Vista de sistema](#), [M_SQL_PLAN_VARIANT_STATISTICS_RESET Vista de sistema](#)

Sentencia EXPLAIN PLAN (modificada)

Ahora puede especificar un ID de variante al evaluar un plan de ejecución. [Sentencia EXPLAIN PLAN \(tratamiento de datos\)](#)

QRC 01/2024

M_SYSTEM_LIMITS Vista de sistema (modificada)

Esta vista se ha modificado para mostrar el número máximo de valores de conexiones en la fila MAXIMUM_NUMBER_OF_SESSIONS. [M_SYSTEM_LIMITS Vista del sistema](#)

M_CACHE_ENTRIES Vista de sistema (modificada)

La columna ENTRY_HASH se ha añadido a la vista para permitir la eliminación de entradas de caché por valor de control. [M_CACHE_ENTRIES Vista de sistema](#)

M_APPLICATION_LOCKS Vista de sistema (nuevo)

Esta nueva vista de sistema se ha añadido para admitir la función Bloqueos de aplicación. Para obtener más información sobre esta función, consulte [3432435](#) . [M_APPLICATION_LOCKS Vista de sistema](#)

M_TRANSACTIONS y M_BLOCKED_TRANSACTIONS Vistas de sistema (modificadas)

Se han añadido columnas nuevas y se han modificado columnas existentes para admitir la función Bloqueos de aplicación. Para obtener más información sobre esta función, [consulte 3432435](#) . [M_TRANSACTIONS Vista de sistema](#), [M_BLOCKED_TRANSACTIONS Vista de sistema](#)

ESTRUCTURADO FILTER CHECK (nuevo)

Las políticas de seguridad a nivel de fila ahora se admiten en vistas SQL y vistas SQL parametrizadas mediante una verificación de filtro estructurado. [Sentencia CREATE VIEW \(definición de datos\)](#), [sentencia ALTER VIEW \(definición de datos\)](#), [sentencia CREATE STRUCTURED FILTER \(definición de datos\)](#), [sentencia ALTER STRUCTURED FILTER \(definición de datos\)](#), [sentencia DROP STRUCTURED PRIVILEGE \(control de acceso\)](#)

M_CONTEXT_MEMORY Vista de sistema (modificada)

La columna WORKLOAD_CLASS_NAME se ha añadido a la vista para proporcionar información sobre la clase de carga de trabajo correspondiente. [M_CONTEXT_MEMORY Vista de sistema](#)

CALL Extracto (modificado)

La palabra clave ASYNC se ha añadido a la sentencia CALL. La palabra clave crea un ASYNC_CALL_ID, que le permite cancelar un procedimiento específico que se ejecuta en proceso de fondo y ver información sobre el procedimiento asociado con el ID. [Sentencia CALL \(procedimental\)](#), [CANCEL ASYNC CALL sentencia](#), [M_PROCEDURE_ASYNC_EXECUTIONS Vista de sistema](#)

Función STATEMENT_EXECUTION_HOST y función STATEMENT_EXECUTION_PORT (nueva)

Se han añadido dos nuevas funciones para devolver el host y el puerto del nodo que ejecuta la sentencia. [Función STATEMENT_EXECUTION_HOST \(varias\)](#), [función STATEMENT_EXECUTION_PORT \(varias\)](#)

M_MULTIDIMENSIONAL_STATEMENTS Vista de sistema (modificada)

Se han añadido a la vista dos columnas nuevas, EXECUTION_MEMORY_SIZE y EXECUTION_CPU_TIME. [M_MULTIDIMENSIONAL_STATEMENTS Vista de sistema](#)

M_MULTIDIMENSIONAL_STATEMENT_STATISTICS Vista de sistema (modificada)

Se han añadido varias columnas nuevas a la vista para proporcionar información sobre el tamaño de la memoria de ejecución y el tiempo de CPU de ejecución. [M_MULTIDIMENSIONAL_STATEMENT_STATISTICS Vista del sistema](#)

M_SQL_PLAN_CACHE Vista de sistema (modificada)

Se han añadido a la vista dos columnas nuevas, PREFERRED_ROUTING_VOLUME_IDS y HEX_REJECTION_REASON. El tamaño de la columna LAST_INVALIDATION_REASON se ha ampliado a 500 caracteres y se ha añadido un cronomarcador al motivo visualizado. [M_SQL_PLAN_CACHE Vista de sistema](#)

M_REMOTE_MEMORY_STATEMENTS Vista de sistema (modificada)

Se han añadido varias columnas nuevas a la vista para admitir SAP Passport en SAP HANA Cloud. [M_REMOTE_STATEMENTS Vista de sistema](#)

Vista de sistema M_SQL_PLAN_CACHE_AUTO_RECOMPILATION_STATISTICS y M_SQL_PLAN_CACHE_EXECUTION_ENGINE_STATISTICS (nueva)

Estas nuevas vistas se han añadido para proporcionar información sobre las modificaciones del plan. [Vista de sistema M_SQL_PLAN_CACHE_AUTO_RECOMPILATION_STATISTICS](#), [vista de sistema M_SQL_PLAN_CACHE_EXECUTION_ENGINE_STATISTICS](#)

M_SQL_PLAN_ADVISOR Vista de sistema (nueva)

Esta nueva vista proporciona información sobre el estado de ejecución del Asesor de plan SQL. [M_SQL_PLAN_ADVISOR Vista del sistema](#)

CREATE Declaración de FUNCIÓN VIRTUAL (Procedimiento) (Nuevo)

Crea una función definida por el usuario (TUDF) de tabla virtual que apunta a una función definida por el usuario de tabla remota en otro sistema SAP HANA. [CREATE VIRTUAL FUNCTION Statement \(Procedimiento\)](#)

M_MERGED_TRACES Vista de sistema (modificada)

Se han añadido dos columnas nuevas, W3C_TRACE_ID y W3C_SPAN_ID, para mostrar la información de contexto de trace W3C de los archivos trace. [M_MERGED_TRACES Vista de sistema](#)

Funciones nuevas y modificadas en 2023 para SAP HANA Cloud, guía de referencia SQL de la base de datos SAP HANA (funciones nuevas y modificadas)

SAP presenta funciones nuevas y modificadas en la guía de referencia SQL de SAP HANA Cloud, base de datos SAP HANA.

QRC 04/2023

M_REMOTE_CONNECTIONS Vista de sistema (modificada)

Se han añadido varias columnas nuevas a esta vista de sistema. [M_REMOTE_CONNECTIONS Vista de sistema](#)

M_REMOTE_STATEMENTS Vista de sistema (modificada)

Se han añadido varias columnas nuevas a esta vista de supervisión pública. [M_REMOTE_STATEMENTS Vista de sistema](#)

Sentencia INSERT (modificada)

La sentencia INSERT ahora admite el parámetro NOWAIT. [Sentencia INSERT \(tratamiento de datos\)](#)

QRC 03/2023

TABLE_PARTITIONS Vista de sistema (modificada)

La columna IS_DYNAMIC se ha añadido para soportar particiones dinámicas. [TABLE_PARTITIONS Vista del sistema](#)

CREATE AUDIT POLICY Statement (modificado)

Esta declaración se ha ampliado para permitir la auditoría de la gestión de credenciales. [CREAR DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE AUDITORÍA \(Control de Acceso\)](#)

Sentencia ALTER VIRTUAL TABLE (modificada)

Esta sentencia ahora admite añadir una tabla de replicación existente a una tabla virtual. [Sentencia ALTER VIRTUAL TABLE \(definición de datos\)](#)

Función VALIDATE_USERGROUP_CONNECT_RESTRICTION y función VALIDATE_USERGROUP_CONNECT_RESTRICTION_DETAILS (nueva)

Estas nuevas funciones devuelven información sobre las restricciones de conexión.

[VALIDATE_USERGROUP_CONNECT_RESTRICTION_DETAILS Función \(Seguridad\)](#),

[VALIDATE_USERGROUP_CONNECT_RESTRICTION Función \(Seguridad\)](#)

M_REMOTE_STATEMENTS Vistas de sistema (modificadas)

La columna REMOTE_DURATION se ha añadido a esta vista. [M_REMOTE_STATEMENTS Vista de sistema](#)

M_REMOTE_CONNECTIONS Vistas del sistema (modificadas)

La columna REMOTE_SERVER_VERSION se ha añadido a esta vista. [M_REMOTE_CONNECTIONS Vista de sistema](#)

Sentencia CREATE USERGROUP (modificada)

La cláusula *de <restricción de conexión>* ahora admite restricciones por aplicación, además de restricciones por direcciones IP. La vista del sistema USERGROUP_CONNECTION_RESTRICTIONS se ha actualizado para reflejar este nuevo tipo de restricción.

[Sentencia CREATE USERGROUP \(control de acceso\)](#)

Sentencia ALTER SYSTEM REMOVE CACHE (nueva)

Ahora puede eliminar entradas de caché por el valor de control de la entrada en caché. [ALTER SYSTEM REMOVE CACHE Statement \(Gestión del sistema\)](#)

M_MULTIDIMENSIONAL_STATEMENTS Vista de sistema (nuevo)

Esta vista muestra la relación entre las subconsultas y la consulta principal para las solicitudes por lotes asincrónicas.

[M_MULTIDIMENSIONAL_STATEMENTS Vista de sistema](#)

EXPORT EN sentencia (modificado)

- Ahora puede exportar varios archivos a los formatos de archivo PARQUET o CSV.
- Ahora puede exportar los resultados de la consulta a formatos de archivo CSV, PARQUET o JSON.

- [EXPORT INTO Statement \(exportación de importación de datos\)](#)

Declaración IMPORT FROM (modificada)

Ahora puede seleccionar un tipo de directorio HIVE o DELTA al importar datos. [Declaración IMPORT FROM \(Exportación de importación de datos\)](#)

Vistas de supervisión LIVECACHE (nuevo)

Se han añadido varias vistas para utilizarlas con las aplicaciones SAP liveCache. [M LIVECACHE_CONTAINER_STATISTICS Vista de sistema](#), [M LIVECACHE_CONTAINER_STATISTICS_RESET Vista de sistema](#), [M LIVECACHE_LOCK_STATISTICS Vista de sistema](#), [M LIVECACHE_STATISTICS_STATIC_STATICSE_STATICS_STATICS_STATICS_RESET System View](#), [M LIVECASTPROSTIE_LOCSTI_LOCSTICHE_LOCCACHE_STCASTCASTESPROSTICS Vista de sistema](#), [M LIVECASTRECHE Vista de sistema](#)

M_CS_LOB_SPACE_RECLAIM_DETAILS Vista de sistema (nueva)

Esta vista proporciona estadísticas detalladas por propietario de LOB para la ejecución de recopilación de basura de LOB.

[M_CS_LOB_SPACE_RECLAIM_DETAILS Vista del sistema](#)

QRC 02/2023

M_VIRTUAL_TABLE_REPLICAS Vista de sistema (modificada)

La columna LAST_SYNC_TIME muestra la hora de la última sincronización de replicación.

Vista de sistema STATEMENT_HINTS y M_SQL_PLAN_CACHE (modificada)

Se han añadido varias columnas a estas vistas para proporcionar información al especificar una definición de procedimiento/función para una consulta de destino. [STATEMENT_HINTS Vista de sistema](#), [M_SQL_PLAN_CACHE Vista de sistema](#)

Función SCORE (varios) (modificada)

La función SCORE se ha ampliado a nuevas cláusulas admitidas. [Función SCORE \(varios\)](#)

Función GROUP_SCORE (varios) (nueva)

Esta nueva función devuelve la relevancia de los registros agrupados encontrados. [Función GROUP_SCORE \(varios\)](#)

Función FIRST_VALUE (agregada) (modificada)

Esta función ahora devuelve tipos de datos espaciales (ST_Geometry, ST_Point) cuando se ejecuta con tipos espaciales como parámetro de entrada. [Función FIRST_VALUE \(agregar\)](#)

Función LAST_VALUE (agregada) (modificada)

Esta función ahora devuelve tipos de datos espaciales (ST_Geometry, ST_Point) cuando se ejecuta con tipos espaciales como parámetro de entrada. [Función LAST_VALUE \(agregar\)](#)

Función NTH_VALUE (agregada) (modificada)

Esta función ahora devuelve tipos de datos espaciales (ST_Geometry, ST_Point) cuando se ejecuta con tipos espaciales como parámetro de entrada. [Función NTH_VALUE \(agregar\)](#)

EXPORT EN sentencia (modificado)

La opción REPLACE le permite controlar el comportamiento si el fichero de exportación ya existe en el directorio especificado al realizar una EXPORT INTO. [EXPORT INTO Statement \(exportación de importación de datos\)](#)

AUTHENTICATION_ERROR_DETAILS Vista de sistema (nueva)

Esta nueva vista muestra detalles de los errores de autenticación que se producen durante la conexión mediante un cliente o una sentencia SQL. [AUTHENTICATION_ERROR_DETAILS Vista del sistema](#)

Sentencia CREATE/ALTER USERGROUPS (modificada)

Los intentos de conexión de los miembros de un grupo de usuarios se pueden restringir mediante direcciones IP/de red. [CREATE USERGROUP Statement \(Access Control\)](#), [ALTER USERGROUP Statement \(Access Control\)](#), [USERGROUPS System View](#), [USERGROUP CONNECT RESTRICTIONS System View](#)

Vista de sistema REMOTE_SOURCES (modificada)

Las columnas CCM_CONNECTION_ID y CCM_CONNECTION_VERSION se han añadido a la vista para proporcionar información de conexión desde el servicio de Gestión de conexiones centrales (CCM). [Vista de sistema REMOTE_SOURCES](#)

QRC 01/2023

Crear/modificar cláusulas de partición heterogéneas (modificado)

Las particiones de tabla ahora admiten la antigüedad dinámica. [Crear cláusulas de partición heterogéneas](#), [Cláusulas de partición de modificación heterogénea](#)

TABLE_PARTITIONS Vista de sistema (modificada)

- La columna DYNAMIC_RANGE_INTERVAL se ha añadido a la vista para proporcionar información sobre el intervalo y el tipo de particiones creadas dinámicamente.
- Las columnas DYNAMIC_DISTANCE_INTERVAL y DYNAMIC_DISTANCE_LOAD_UNIT se han añadido a la vista para admitir la antigüedad dinámica.

[TABLE PARTITIONS Vista del sistema](#)

ALTER SYSTEM {START | STOP | SAVE | CLEAR} Declaración KERNEL PROFILER (modificada)

Iniciar y detener el perfilador de núcleo ahora admite una estrategia continua. [ALTER SYSTEM {START | STOP | SAVE | CLEAR} Declaración KERNEL PROFILER \(Gestión del sistema\)](#)

Función ADD_WORKDAYS y WORKDAYS_BETWEEN (modificada)

- Estas funciones ahora admiten el calendario de fábrica y de días festivos.
- Los parámetros `<table_name_suffix>` y `<client>` se han añadido a estas funciones.
- [Función ADD_WORKDAYS \(fecha y hora\)](#), [función WORKDAYS_BETWEEN \(fecha y hora\)](#)

ALTER SYSTEM {ADD/ALTER/REMOVE} Sentencia STATEMENT HINT (modificada)

Ahora puede especificar una definición de procedimiento/función para la consulta de destino. Cuando se especifica, la sugerencia dada se aplica implícitamente. [ALTER SYSTEM {AÑADIR | ALTER | ELIMINAR} Sentencia STATEMENT HINT \(Gestión del sistema\)](#)

ALTER SYSTEM {ENABLE/DISABLE} DECLARACIÓN HINT DE DECLARACIÓN (Modificado)

Ahora puede especificar una definición de procedimiento/función para la consulta de destino al activar o desactivar una nota. [ALTER SYSTEM {ENABLE | DISABLE} DECLARACIÓN HINT DE DECLARACIÓN \(Gestión del sistema\)](#)

CREATE/ALTER ROLEGROUP (modificado)

El parámetro ENABLE | DISABLE ROLE ADMIN permite a un usuario con la autorización de objeto GRANTOR ahora puede anular el derecho especial en este grupo de roles para ROLE ADMIN. [Sentencia CREATE ROLEGROUP \(control de acceso\)](#), [sentencia ALTER ROLEGROUP \(control de acceso\)](#)

M_SQLSCRIPT_PLAN_PROFILER_RESULTS y M_ACTIVE_PROCEDURES Vistas del sistema (modificadas)

La columna STATEMENT_HASH se ha añadido a estas vistas. [M_ACTIVE_PROCEDURES Vista de sistema](#), [M_SQLSCRIPT_PLAN_PROFILER_RESULTS Vista de sistema](#)

Sentencia SELECT (modificada)

Una nueva cláusula, `<clausula de intercalación>`, admite la intercalación en la sentencia. [Sentencia SELECT \(tratamiento de datos\)](#)

M_DATA_VOLUME_RECLAIM_STATISTICS Vista de sistema (nuevo)

Se ha introducido una nueva vista para visualizar estadísticas de reclamación en un volumen de datos.

[M_DATA_VOLUME_RECLAIM_STATISTICS Vista del sistema](#)

M_ABSTRACT_SQL_PLAN_STATISTICS Vista de sistema (modificada)

Se han añadido varias columnas a la vista para visualizar información sobre el tiempo mínimo, máximo, promedio de CPU y tamaño de memoria. [M_ABSTRACT_SQL_PLAN_STATISTICS Vista de sistema](#)

Sentencias CREATE / ALTER WORKLOAD MAPPINGS (Modificadas)

Ahora puede incluir APPLICATION SOURCE como valor clave al crear y alterar asignaciones de carga de trabajo. La vista de sistema WORKLOAD_MAPPINGS también se ha ampliado para visualizar este valor. Vista del sistema [CREATE WORKLOAD MAPPING Statement \(Workload Management\)](#), [ALTER WORKLOAD MAPPING Statement \(Workload Management\)](#), [WORKLOAD MAPPINGS](#)

M_OUTBOUND_NETWORK_IO Vista de sistema (nueva)

Esta nueva vista proporciona datos estadísticos REST, agregados por sentencia SQL y categorizados como ADMIN/READ/WRITE.

[M_OUTBOUND_NETWORK_IO Vista del sistema](#)

QRC 04/2021

ROLEGROUPS (nuevo)

La base de datos de SAP HANA ahora admite grupos de roles, que son nuevos objetos de base de datos. Con los nuevos privilegios de objeto, permiten la administración por separado (creación/concesión/revocación) de los roles contenidos entre grupos y roles sin un grupo. [Sentencia CREATE ROLEGROUP \(control de acceso\)](#), [sentencia DROP ROLEGROUP \(control de acceso\)](#), [Sentencia CREATE ROLE \(control de acceso\)](#), [sentencia ALTER ROLE \(control de acceso\)](#), [vista del sistema ROLEGROUPS](#)

Sentencia SELECT (modificada)

La sentencia SELECT ahora admite vistas SQL parametrizadas. [Sentencia SELECT \(tratamiento de datos\)](#)

Sentencia ALTER TABLE (modificada)

Ahora puede mover varias particiones en paralelo y en línea. [Cláusulas de partición Alter no heterogéneas](#), [Cláusulas de partición Alter heterogéneas](#)

Funcionalidad LDAP (modificada)

Ahora se admite la creación automática de usuarios LDAP. [CREATE LDAP PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [ALTER LDAP PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [LDAP_PROVIDERS System View](#)

CREAR/ALTER sentencias de PROVEEDOR SAML (modificado)

Ahora puede especificar un valor que se utilizará como XS_APPLICATIONUSER durante el inicio de sesión. [CREATE SAML PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [ALTER SAML PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [SAML_PROVIDERS System View](#)

Declaración DELETE (modificada)

Las filas que se encuentran completamente dentro del período de tiempo indicado ahora se borran. [Sentencia DELETE \(tratamiento de datos\)](#)

Sentencia CREATE / DROP INDEX (modificada)

La cláusula ONLINE ahora admite tablas no replicadas y no históricas al crear y soltar un índice no único en columnas base no paginadas. [sentencia CREATE INDEX \(definición de datos\)](#), [sentencia DROP INDEX \(definición de datos\)](#)

QRC 3/2021

Sentencia ALTER TABLE (modificada)

Ahora puede añadir una clave primaria utilizando un índice único existente. [Sentencia ALTER TABLE \(definición de datos\)](#)

Declaración ALTER USER (modificada)

Ahora puede añadir varias asignaciones entre un proveedor JWT o SAML y un usuario. Al eliminar estas asignaciones, puede especificar una asignación individual o eliminar todas las asignaciones entre el usuario y el proveedor. [Declaración ALTER USER \(control de acceso\)](#)

Sentencias CREATE/ALTER TABLE (modificadas)

El intervalo dinámico ahora funciona con las columnas TINYINT, SMALLINT, INT y BIGINT. [Sentencia CREATE TABLE \(definición de datos\)](#), [sentencia ALTER TABLE \(definición de datos\)](#)

CREATE USERGROUP (modificado)

Durante la creación de un grupo de usuarios, puede activar (predeterminado) o desactivar el conjunto de parámetros. [Sentencia CREATE USERGROUP \(control de acceso\)](#).

CREAR / ALTERAR DECLARACIONES DE CLASE DE CARGA DE TRABAJO (Modificado)

Ahora puede especificar una jerarquía para clases de carga de trabajo para heredar TOTAL STATEMENT MEMORY LIMIT de una clase de carga de trabajo superior. [CREATE WORKLOAD CLASS Statement \(Workload Management\)](#), [ALTER WORKLOAD CLASS Statement \(Workload Management\)](#).

Declaraciones GRANT / REVOKE (modificadas)

La autorización de objeto USERGROUP OPERATOR se ha renombrado como OPERATOR. El OPERADOR DE GRUPO DE USUARIO aún se acepta como alias. [Declaración GRANT \(Control de acceso\)](#), [Declaración REVOKE \(Control de acceso\)](#)

IMPORT/EXPORT, IMPORT FROM/EXPORT TO, IMPORT SCAN (Modificado)

La funcionalidad de importación y exportación ahora admite:

- el parámetro WITH CREDENTIAL que permite al usuario definir las credenciales una vez y reutilizarlas en declaraciones de importación y exportación posteriores. Las credenciales ya no se introducen como texto sin formato.
- Google Cloud Platform

[CREATE CREDENTIAL Statement \(Access Control\)](#), [ALTER CREDENTIAL Statement \(Access Control\)](#), [IMPORT Statement \(Data Import Export\)](#), [IMPORT FROM Statement \(Data Import Export\)](#), [IMPORT SCAN Statement \(Data Import Export\)](#), [EXPORT Import Export\)](#), [EXPORT INTO Statement \(Data Import Export\)](#)

M_CS_INDEXES Vista de sistema (modificada)

Se han añadido cuatro columnas nuevas a la vista: MEMORY_SIZE_IN_TOTAL, MEMORY_SIZE_IN_CONCAT, MOST_SELECTIVE_COLUMN_NAME e INVERTED_INDIVIDUAL_COST. [M_CS_INDEXES Vista de sistema](#)

M_DELTA_MERGE_STATISTICS Vista de sistema (modificada)

Se han añadido varias columnas nuevas a la vista para mejorar la supervisión. [M_DELTA_MERGE_STATISTICS Vista de sistema](#)

M_TABLE_REPLICATION_VOLUME_STATISTICS, M_TABLE_REPLICATION_VOLUME_STATISTICS_RESET, M_TABLE_REPLICATION_VOLUME_HISTORY (nuevo)

Se han introducido tres nuevas vistas de supervisión para supervisar la replicación de tablas asincrónicas (ATR), la replicación de tablas sincrónica optimista (OSTR) y la replicación de tablas remotas (RTR). [M_TABLE_REPLICATION_VOLUME_STATISTICS Vista de sistema](#), [M_TABLE_REPLICATION_VOLUME_HISTORY Vista de sistema](#), [M_TABLE_REPLICATION_VOLUME_STATISTICS_RESET Vista de sistema](#)

Supervisar operaciones de partición de tabla

Ahora puede supervisar el historial de todas las operaciones relevantes para la partición en una tabla particionada.

- El parámetro de configuración **activado** en la sección **table_partition_operation_trace** de la sentencia ALTER SYSTEM ALTER CONFIGURATION le permite activar y desactivar la supervisión. [Sentencia ALTER SYSTEM ALTER CONFIGURATION \(Gestión del sistema\)](#), [Referencia de parámetro de configuración de SAP HANA Cloud](#)
- La vista de supervisión **M_TABLE_PARTITION_OPERATIONS** le permite ver la información de tracing de operación de partición desde la memoria intermedia del anillo de memoria o los archivos de trace de disco. [M_TABLE_PARTITION_OPERATIONS Vista de sistema](#)
- El nuevo trace_type **TABLE PARTITION OPERATIONS** en la sentencia ALTER SYSTEM CLEAR TRACES le permite borrar la información supervisada. [Declaración ALTER SYSTEM CLEAR TRACES \(gestión del sistema\)](#)

Enmascaramiento de datos de USUARIO DE SESIÓN (modificado)

Las tablas y vistas ahora admiten el enmascaramiento de datos de usuario de sesión. [Sentencia CREATE TABLE \(definición de datos\)](#), [sentencia ALTER TABLE \(definición de datos\)](#), [sentencia CREATE VIEW \(definición de datos\)](#), [sentencia ALTER VIEW \(definición de datos\)](#), [vista de sistema TABLES](#), [vista de sistema VIEWS](#), [vista de sistema EFFECTIVE MASK EXPRESSIONS](#)

Sentencia TRUNCATE TABLE (modificada)

Ahora puede truncar una partición de tabla por especificación de partición. [Sentencia TRUNCATE TABLE \(tratamiento de datos\)](#)

Utilizar nombres de certificado al crear certificados (modificado)

Al crear o soltar certificados y PSEs, ahora puede especificar un nombre de certificado o un ID de certificado. Las vistas del sistema CERTIFICATES y PSE_CERTIFICATES se han actualizado para incluir el nombre del certificado. [CREATE CERTIFICATE Statement \(System Management\)](#), [DROP CERTIFICATE Statement \(System Management\)](#), [ALTER PSE Statement \(System Management\)](#), [CERTIFICATES System View](#), [PSE_CERTIFICATES System View](#)

QRC 2/2021

M_OUT_OF_MEMORY_EVENTS Vista de sistema (modificada)

Se ha introducido una nueva columna: WORKLOAD_CLASS_NAME. [M_OUT_OF_MEMORY_EVENTS Vista de sistema](#)

Nota de sentencia (modificada)

¿El símbolo de patrón \$\$\$\$\$\$ ahora se admite en el SISTEMA ALTER... Sentencia STATEMENT HINT para añadir, remotar, activar y desactivar notas de sentencia con un patrón simple. [ALTER SYSTEM {AÑADIR | ALTER | ELIMINAR} Sentencia STATEMENT HINT \(Gestión del sistema\)](#)

Sentencias CREATE/DROP PUBLIC KEYS (nuevo)

Ahora puede gestionar claves públicas para utilizarlas con la autenticación JWT. [CREATE PUBLIC KEY Statement \(System Management\)](#), [DROP PUBLIC KEY Statement \(System Management\)](#), [ALTER PSE Statement \(System Management\)](#).

Se han creado dos vistas nuevas, PUBLIC_KEYS y PSE_PUBLIC_KEYS para dar soporte a esta gestión. [PUBLIC_KEYS Vista de sistema](#), [PSE_PUBLIC_KEYS Vista de sistema](#)

Funciones CURRENT_TIMESTAMP y CURRENT_UTCTIMESTAMP (modificadas)

Ahora puede especificar la precisión (0-7) del número de subsegundos a visualizar. [Función CURRENT_TIMESTAMP \(fecha y hora\)](#), [función CURRENT_UTCTIMESTAMP \(fecha y hora\)](#)

Función JSON_TABLE (modificada)

Esta función ahora admite diferentes expresiones de ruta JSON en función de su ubicación en la gramática y los tipos de error correspondientes. [Función JSON_TABLE \(JSON\)](#)

Sentencias CREATE/ALTER JWT PROVIDER (modificadas)

El proveedor JWT ahora verifica si hay reclamaciones adicionales durante la autenticación. También le permite establecer la variable de sesión XS_APPLICATIONUSER durante el inicio de sesión. Para admitir esta funcionalidad, se ha añadido PRIORITY a la vista de sistema JWT_PROVIDERS y se ha introducido la vista de sistema JWT_PROVIDER_CLAIMS para ver las reclamaciones definidas para un proveedor JWT. [CREATE JWT PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [ALTER JWT PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [JWT_PROVIDERS System View](#), [JWT_PROVIDER_CLAIMS System View](#)

QRC 1/2021

Sentencias ABAP_DF16RAW_TO_SMALLDECIMAL / ABAP_DF34RAW_TO_DECIMAL (nuevo)

Se han introducido dos nuevas funciones, ABAP_DF16RAW_TO_SMALLDECIMAL y ABAP_DF34RAW_TO_DECIMAL, para convertir del tipo decfloat ABAP (DF16_RAW y DF34_RAW) al tipo decfloat HANA (decimal pequeño y decimal). [Función ABAP_DF16RAW_TO_SMALLDECIMAL \(string\)](#), [función ABAP_DF34RAW_TO_DECIMAL \(string\)](#)

Sentencias ALTER TABLE...ALTER PARTITION (Modificadas)

Ahora puede especificar varios números de partición en una lista separada por comas en las cláusulas ALTER PARTITION. [Cláusulas de partición Alter no heterogéneas](#), [Cláusulas de partición Alter heterogéneas](#)

Sentencia ALTER VIRTUAL TABLE (modificada)

Ahora puede aplicar la partición de rango de un solo nivel a las réplicas de instantáneas. [Sentencia ALTER VIRTUAL TABLE \(definición de datos\)](#)

Sentencias CREATE TABLE y ALTER TABLE (modificadas)

Ahora puede crear tablas versionadas por el sistema con tiempo de sistema transaccional. [Sentencia CREATE TABLE \(definición de datos\)](#), [sentencia ALTER TABLE \(definición de datos\)](#)

Ahora puede agrupar opciones de tabla para tablas de replicación. [Sentencia CREATE TABLE \(definición de datos\)](#), [sentencia ALTER TABLE \(definición de datos\)](#)

Declaraciones GRANT / REVOKE (modificadas)

Los nuevos privilegios de objeto, ALTER, DROP y REFERENCES, se han agregado al objeto PROVIDER para permitir la gestión de proveedores X.509. [Declaración GRANT \(Control de acceso\)](#), [Declaración REVOKE \(Control de acceso\)](#)

Macro HANA_CLOUD (nuevo)

Ahora puede escribir sintaxis que distinga entre SAP HANA Cloud y SAP HANA local. [Macro HANA_CLOUD](#)

Funcionalidad LDAP (nueva)

Ahora se admite la autenticación LDAP. [CREATE LDAP PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [ALTER LDAP PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [DROP LDAP PROVIDER Statement \(Access Control\)](#)

Vista de sistema M_BUFFER_CACHE_POOL_STATISTICS (modificada)

Se ha introducido una nueva columna: PINNED_BUFFER_COUNT. [Vista de sistema M_BUFFER_CACHE_POOL_STATISTICS](#)

Vista de sistema M_BUFFER_CACHE_STATISTICS (modificada)

Se ha introducido una nueva columna: PINNED_SIZE. [Vista de sistema M_BUFFER_CACHE_STATISTICS](#)

M_SERVICE_THREADS / M_SERVICE_THREAD_SAMPLES Vistas del sistema (modificadas)

Se ha introducido una nueva columna: WORKLOAD_CLASS_NAME. [M_SERVICE_THREADS Vista del sistema](#), [M_SERVICE_THREAD_SAMPLES Vista del sistema](#)

M_SQL_PLAN_CACHE / M_SQL_PLAN_STATISTICS Vistas del sistema (modificadas)

Se han introducido dieciséis columnas nuevas: cuatro para tiempo de CPU y doce para caché de búfer NSE. [M_SQL_PLAN_CACHE Vista de sistema](#), [M_SQL_PLAN_STATISTICS Vista de sistema](#)

QRC 4/2020

Sentencias ALTER/DROP JWT PROVIDER (nuevo)

Ahora puede modificar y soltar proveedores JWT. [ALTER JWT PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [DROP SAML PROVIDER Statement \(Access Control\)](#)

Sentencias ALTER / DROP SAML PROVIDER (nuevo)

Ahora puede modificar y soltar proveedores SAML. [ALTER SAML PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [DROP JWT PROVIDER Statement \(Access Control\)](#)

ALTER SYSTEM REMOVE SQL PLAN CACHE Sentencia (Modificado)

Ahora puede utilizar una cláusula WHERE para especificar qué entradas de plan SQL eliminar. [ALTER SYSTEM REMOVE SQL PLAN CACHE Sentencia \(System Management\)](#)

Función CAST (modificada)

Al convertir un parámetro como un tipo de datos, el parámetro ahora está vinculado como ese tipo de datos. Anteriormente, el parámetro estaba vinculado como una cadena y convertido. [Función CAST \(conversión de tipo de datos\)](#)

Sentencia CREATE TABLE (modificada)

La cláusula WITH INDEX <defined_index_name_list> se ha agregado a la cláusula CREATE TABLE LIKE. Para cada índice especificado en la tabla de origen, se crea un índice coincidente en la tabla de destino. [Sentencia CREATE TABLE \(definición de datos\)](#)

Sentencias CREATE/ALTER TABLE (modificadas)

La cláusula DYNAMIC para la partición OTHERS se ha ampliado para incluir una propiedad de intervalo de tiempo. La propiedad le permite especificar el intervalo entre la última partición de rango y la siguiente creada dinámicamente. [Sentencia CREATE TABLE \(definición de datos\)](#), [sentencia ALTER TABLE \(definición de datos\)](#)

CREAR / ALTERAR DECLARACIONES DE CLASE DE CARGA DE TRABAJO (Modificado)

Se han implementado dos nuevas propiedades de umbral de cola de control de admisión, UMBRAL DE LA CPU DE LA COLA DE CONTROL DE ADMISIÓN y UMBRAL DE LA MEMORIA DE LA COLA DE CONTROL DE ADMISIÓN. [CREATE WORKLOAD CLASS Statement \(Workload Management\)](#), [ALTER WORKLOAD CLASS Statement \(Workload Management\)](#)

Para estas propiedades se han añadido columnas a las vistas WORKLOAD_CLASSES, M_WORKLOAD_CLASS_STATISTICS, M_ADMISSION_CONTROL_QUEUES, M_ADMISSION_CONTROL_EVENTS y M_LOAD_HISTORY_SERVICE.

Sentencias CREATE / ALTER / DROP X509 PROVIDER (nuevo)

Esta sintaxis le permite gestionar proveedores X.509. [CREATE X509 PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [ALTER X509 PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [DROP X509 PROVIDER Statement \(Access Control\)](#)

Se han añadido dos nuevas vistas de sistema, X509_PROVIDERS y X509_PROVIDER_RULES. La vista del sistema X509_USER_MAPPINGS tiene una columna adicional, X509_PROVIDER_NAME.

Sentencia EXPLAIN PLAN (modificada)

Ahora puede mostrar el plan de consulta recompilado de una consulta parametrizada sin ejecutar primero la consulta. [Sentencia EXPLAIN PLAN \(tratamiento de datos\)](#)

EXPORT / EXPORT EN sentencias (modificado)

EXPORT y EXPORT INTO ahora admiten archivos en AliCloud. [Sentencia EXPORT \(exportación de importación de datos\)](#), [sentencia EXPORT INTO \(exportación de importación de datos\)](#)

EXPORT EN sentencia (modificado)

Los formatos de parquet ahora admiten códigos de compresión y tamaño de grupo de filas. [EXPORT INTO Statement \(exportación de importación de datos\)](#)

Declaraciones GRANT / REVOKE (modificadas)

Se han añadido tres nuevos privilegios de objeto, ALTER, DROP y REFERENCES, al objeto PROVIDER para permitir la gestión de proveedores JWT y SAML. [Declaración GRANT \(Control de acceso\)](#), [Declaración REVOKE \(Control de acceso\)](#)

Sentencias IMPORT / IMPORT FROM (modificadas)

IMPORT e IMPORT FROM ahora admiten archivos en AliCloud. [Declaración IMPORT \(Exportación de importación de datos\)](#), [Declaración IMPORT FROM \(Exportación de importación de datos\)](#)

Sentencia TRUNCATE TABLE (modificada)

Ahora puede truncar particiones específicas de una tabla. [Sentencia TRUNCATE TABLE \(tratamiento de datos\)](#)

QRC 3/2020

Sentencia ALTER VIRTUAL TABLE (modificada)

Ahora puede añadir y actualizar réplicas de forma asincrónica. [Sentencia ALTER VIRTUAL TABLE \(definición de datos\)](#)

CREATE JWT PROVIDER Statement (nuevo)

Ahora puede crear proveedores JWT. [CREATE JWT PROVIDER Statement \(control de acceso\)](#)

CREATE SAML PROVIDER Statement (nuevo)

Ahora puede crear proveedores SAML. [CREAR declaración de PROVEEDOR SAML \(control de acceso\)](#)

Sentencia CONNECT (modificada)

Ahora puede conectarse mediante un token JWT. [Sentencia CONNECT \(gestión de sesiones\)](#)

EXPORT / EXPORT EN sentencia (modificado)

Ahora puede exportar datos utilizando un tipo de archivo parquet. [Sentencia EXPORT \(exportación de importación de datos\)](#), [sentencia EXPORT INTO \(exportación de importación de datos\)](#)

Declaraciones GRANT / REVOKE (modificadas)

Se han añadido dos nuevos privilegios, CREATE JWT PROVIDER y CREATE SAML PROVIDER, para permitir la creación de proveedores. [Declaración GRANT \(Control de acceso\)](#), [Declaración REVOKE \(Control de acceso\)](#)

Declaración IMPORT / IMPORT FROM (modificada)

Ahora puede importar datos mediante un tipo de archivo parquet. [Declaración IMPORT \(Exportación de importación de datos\)](#), [Declaración IMPORT FROM \(Exportación de importación de datos\)](#)

Declaración IMPORT SCAN (nueva)

Ahora puede buscar la vía de acceso o el archivo especificados para los objetos exportados. [Declaración IMPORT SCAN \(exportación de importación de datos\)](#)

M_CONNECTIONS Vista de sistema (modificada)

Se han añadido tres columnas nuevas: SSL_VERSION, SSL_CIPHER y HAS_SSL_CLIENT_CERTIFICATE. [M_CONNECTIONS Vista del sistema](#)

Detalles HINT (modificados)

Se ha añadido la nueva nota CS_JOIN_REDUCTION_MULTICOLUMN_FIRST(<table_name><column_name>). [Detalles HINT](#)

QRC 2/2020

Declaración ALTER PSE (modificada)

Ahora puede fijar una o más fuentes remotas en un objetivo PSE. [Declaración ALTER PSE \(gestión del sistema\)](#)

CREATE USER Statement (modificado)

Al crear un nuevo usuario, si el usuario que lo crea tiene el privilegio USERGROUP OPERATOR solo para un grupo de usuarios, la cláusula SET USERGROUP ya no es necesaria. [Sentencia CREATE USER \(control de acceso\)](#)

Sentencias CREATE / ALTER / DROP USERGROUP (nuevo)

Esta sintaxis le permite gestionar grupos de usuarios. [Sentencia CREATE USERGROUP \(control de acceso\)](#), [sentencia ALTER USERGROUP \(control de acceso\)](#), [sentencia DROP USERGROUP \(control de acceso\)](#)

EXPORT / EXPORT INTO Sentencias (nuevo)

Ahora puede exportar datos.

Ahora puede excluir datos de tablas remotas en una exportación sin tener que utilizar la opción SOLO CATÁLOGO.

[Sentencia EXPORT INTO \(exportación de importación de datos\)](#), [sentencia EXPORT \(exportación de importación de datos\)](#)

Declaraciones GRANT / REVOKE (modificadas)

Se ha añadido un nuevo privilegio, CREATE USERGROUP, para permitir la creación y eliminación de grupos de usuarios. [Declaración GRANT \(Control de acceso\)](#), [Declaración REVOKE \(Control de acceso\)](#)

Sentencias IMPORT / IMPORT FROM (nuevo)

Ahora puede importar datos. [Declaración IMPORT FROM \(Exportación de importación de datos\)](#) [Declaración IMPORT \(Exportación de importación de datos\)](#)

Funciones nuevas y modificadas en 2022 para SAP HANA Cloud, guía de referencia SQL de la base de datos SAP HANA

SAP HANA Cloud presenta funciones nuevas y modificadas para SAP HANA Cloud, guía de referencia SQL de base de datos SAP HANA.

QRC 04/2022

M_REMOTE_SERVICES Vista de sistema (nueva)

Esta nueva vista proporciona información sobre el estado de conectividad de salida a los servicios gestionados por SAP externos que se ejecutan en SAP HANA Cloud. [M_REMOTE_SERVICES Vista de sistema](#)

Sentencia CALL (modificada)

La sentencia CALL ahora admite la derivación de notas en sentencias SQL internas después de la optimización. Cuando hay sentencias CALL anidadas, las notas CASCADE también se propagan en los procedimientos anidados. [Declaración CALL \(procedimental\)](#)

Declaración GRANT (modificada)

Se ha introducido el privilegio del sistema PARTITION ADMIN para permitir la ejecución de cláusulas de partición no destructivas en la sentencia ALTER TABLE. [Declaración GRANT \(Control de Acceso\)](#), [Cláusulas de partición de modificación no heterogénea](#), [Cláusulas de partición de modificación heterogénea](#).

Sentencia ALTER SYSTEM ALTER AUDIT LOG (nuevo)

La tabla de log de auditoría ahora está configurada para utilizar extensiones de almacenamiento nativo (NSE) de SAP HANA de forma predeterminada. También puede optar por cargarlo completamente en la memoria como antes. [ALTER SYSTEM ALTER AUDIT LOG \(Gestión del sistema\)](#)

WORKLOAD MAPPINGS Vista de sistema (modificada)

La columna IS_VALID se ha añadido a esta vista para indicar si la asignación de carga de trabajo es válida o no. [WORKLOAD MAPPINGS Vista del sistema](#)

CREATE AUDIT POICY Statement (modificado)

- Ahora puede especificar nombres de esquema para algunas acciones de auditoría basadas en DDL. La vista del sistema Acciones de auditoría se ha ampliado para incluir esta información. [CREATE AUDIT POLICY Statement \(Access Control\)](#), [AUDIT_ACTIONS System View](#)
- Las acciones de auditoría IMPORT, IMPORT SCAN y las sentencias EXPORT ahora se pueden rastrear mediante la política de auditoría. [CREAR DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE AUDITORÍA \(Control de Acceso\)](#)

M_CACHE y M_CACHE_ENTRIES Vistas del sistema (modificadas)

Estas vistas del sistema ahora incluyen información sobre la hora del último acceso de la instancia de caché. [M_CACHES Vista de sistema](#), [M_CACHE_ENTRIES Vista de sistema](#)

CREATE FUZZY SEARCH INDEX Statement (modificado)

Los índices de búsqueda inexacta ahora admiten columnas NCLOB. [Sentencia CREATE FUZZY SEARCH INDEX \(definición de datos\)](#)

QRC 03/2022

CREATE CERTIFICATE Statement (modificado)

Se admiten certificados duplicados siempre que se especifique un nombre de certificado y sea único. [CREATE CERTIFICATE Statement \(Gestión del sistema\)](#)

CREATE REMOTE SOURCE Statement (modificado)

La sentencia CREATE REMOTE SOURCE se ha ampliado para admitir X509 <PSE_name>. [CREAR sentencia SOURCE REMOTE \(control de acceso\)](#)

ALTER SYSTEM REMOVE ABSTRACT SQL PLAN DECLARACIÓN DE DEFINICIÓN DE OBJETO RELACIONADO (Modificado)

Ahora puede quitar todos o solo los objetos relacionados no válidos del plan capturado. La información relacionada con la definición de objeto relacionada se ha añadido a la vista de sistema M_ABSTRACT_SQL_PLAN_OVERVIEW. [ALTER SYSTEM](#)

[{ENABLE | DISABLE | REMOVE} ABSTRACT SQL PLAN \(System Management\)](#), [M_ABSTRACT_SQL_PLAN_OVERVIEW Vista del sistema](#)

Declaración GRANT / REVOKE (modificada)

Se ha añadido el privilegio de sistema CREAR ADAPTADOR para admitir la creación de adaptadores a los que se pueden conceder privilegios de objeto. La vista del sistema ADAPTERS se ha modificado para mostrar información sobre este nuevo tipo de adaptador. [Declaración GRANT \(control de acceso\)](#), [declaración REVOKE \(control de acceso\)](#), [vista del sistema ADAPTERS](#)

AUDIT_LOG Vista de sistema (modificada)

La información de pasaporte de SAP se ha añadido a la vista de sistema AUDIT_LOG para ayudar en el análisis de errores relacionados con SAP Passport. [AUDIT_LOG Vista de sistema](#)

CREATE AUDIT POLICY Statement (modificado)

Las políticas de auditoría ahora admiten la especificación de grupos de usuarios además de los usuarios para la inclusión o exclusión explícita en el registro de eventos de auditoría. La vista del sistema AUDIT_POLICIES se ha modificado para reflejar este cambio. [CREATE AUDIT POLICY Statement \(Access Control\)](#), [AUDIT_POLICIES System View](#)

CREATE FUZZY SEARCH INDEX Statement (modificado)

Los índices de búsqueda inexacta ahora admiten columnas NCLOB. [Sentencia CREATE FUZZY SEARCH INDEX \(definición de datos\)](#)

QRC 02/2022

Sentencias IMPORT / IMPORT FROM / IMPORT SCAN (modificado)

Ahora puede importar desde un almacenamiento en la nube de lectura pública. [Declaración IMPORT \(Exportación de importación de datos\)](#), [Declaración IMPORT FROM \(Exportación de importación de datos\)](#), [Declaración IMPORT SCAN \(Exportación de importación de datos\)](#)

Sentencia CREATE WORKLOAD CLASS (modificada)

Se han eliminado algunas limitaciones para admitir límites de threads en la clase de carga de trabajo jerárquica. [CREAR DECLARACIÓN WORKLOAD CLASS \(Gestión de carga de trabajo\)](#)

M_PREPARED_STATEMENTS y M_ACTIVE_STATEMENTS Vistas de sistema (modificadas)

Estas vistas se han ampliado para admitir límites de threads. [M_PREPARED_STATEMENTS Vista de sistema](#), [M_ACTIVE_STATEMENTS Vista de sistema](#)

M_CS_TABLE_LOCKS y M_CS_TABLE_HANDLES Vistas de sistema (nuevo)

Ahora hay dos vistas de supervisión públicas disponibles para proporcionar información sobre las tablas bloqueadas y los threads que esperan bloquear tablas, desde la perspectiva del gestor de bloqueos del almacén de columnas (IndexMgr). [M_CS_TABLE_HANDLES Vista de sistema](#), [M_CS_TABLE_LOCKS Vista de sistema](#)

CREATE FUZZY SEARCH INDEX Statement (nuevo)

Ahora puede crear un índice de búsqueda inexacta en las columnas NVARCHAR y NCLOB. El nombre de índice también se ha añadido a la vista de sistema M_FUZZY_SEARCH_INDEXES. [CREATE FUZZY SEARCH INDEX Statement \(definición de datos\)](#), [M_FUZZY_SEARCH_INDEXES Vista del sistema](#)

TABLE_COLUMNS Vista de sistema (modificada)

El tamaño de la columna FUZZY_SEARCH_MODE se ha aumentado para mostrar 32 caracteres. [TABLE_COLUMNS Vista del sistema](#)

Vistas de sistema EFFECTIVE_PRIVILEGES y EFFECTIVE_ROLES (modificadas)

Se han añadido tres columnas nuevas a la vista para admitir la búsqueda de autorizaciones y roles efectivos, respectivamente, para un rol determinado. [Vista de sistema EFFECTIVE_PRIVILEGES](#), vista [de sistema EFFECTIVE_ROLES](#)

Declaración GRANT / REVOKE (modificada)

Se han añadido dos nuevos privilegios, DROP y GRANTOR, a las sentencias GRANT y REVOKE para controlar la capacidad de gestionar grupos de usuarios. [Declaración GRANT \(Control de acceso\)](#), [Declaración REVOKE \(Control de acceso\)](#).

Matrices (modificadas)

Ahora puede utilizar un parámetro SQL o una variable SQLScript como índice de matriz. Por ejemplo:

```
CREATE TABLE T1(ARR INT ARRAY);  
INSERT INTO T1 VALUES (ARRAY(1,2,3,4));  
SELECT ARR[?] FROM T1;
```

[Tipos de datos de varios valores](#)

M_TABLE_PARTITIONS Vista de sistema (modificada)

La columna PERSISTENT_MEMORY_SIZE_IN_TOTAL se ha añadido a la vista para visualizar el consumo persistente de memoria (en bytes) para cada tabla de almacenamiento en columnas. [M_TABLE_PARTITIONS Vista de sistema](#)

QRC 01/2022

Sentencia ALTER TABLE (modificada)

Las tablas particionadas no heterogéneas ahora admiten la cláusula AT LOCATION con la cláusula MERGE PARTITIONS. [Cláusulas de partición de modificación no heterogéneas](#)

Sentencias CREATE/ALTER JWT y CREATE/ALTER SAML PROVIDER (modificado)

Ahora se admite la creación automática de usuarios para SAML y JWT con autorización LDAP. Las vistas de sistema JWT y SAML se han actualizado para reflejar esta información. [CREATE JWT PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [ALTER JWT PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [CREATE SAML PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [ALTER SAML PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [JWT_PROVIDERS System View](#), [SAML_PROVIDERS System View](#)

Sentencia CREATE/ALTER TABLE - PRIMARY KEY CHECK (modificado)

La base de datos de SAP HANA ahora admite el rendimiento de verificaciones de clave primaria en particiones. [Crear cláusulas de partición heterogéneas](#), [Cláusulas de partición Alter heterogéneas](#), [Cláusulas de creación de partición no heterogéneas](#), [Cláusulas de partición Alter no heterogéneas](#)

Declaraciones GRANT/REVOKE (modificadas)

Dentro de las sentencias GRANT y REVOKE, al conceder roles en un grupo de roles, la cláusula USING GROUP permite que el grupo de roles, en lugar del usuario ejecutor, sea el otorgante. Las vistas del sistema se han actualizado para incluir el grupo de roles como un tipo de otorgante válido. [Declaración GRANT \(control de acceso\)](#), [declaración REVOKE \(control de acceso\)](#), [vista de sistema EFFECTIVE ROLES](#), vista de [sistema EFFECTIVE ROLE GRANTEES](#), [vista de sistema GRANTED ROLES](#)

IMPORTAR DE/EXPORTAR EN sentencias (modificado)

Las sentencias EXPORT INTO e IMPORT FROM ahora admiten el tipo de archivo JSON. [Declaración IMPORT FROM \(Exportación de importación de datos\)](#), [EXPORT INTO \(Exportación de importación de datos\)](#)

Sentencias IMPORT/EXPORT, IMPORT FROM/EXPORT TO e IMPORT SCAN (Modificado)

La funcionalidad de importación y exportación ahora admite Archivos de SAP HANA Cloud, data lake. [Declaración IMPORT \(exportación de importación de datos\)](#), [declaración IMPORT FROM \(exportación de importación de datos\)](#), [declaración IMPORT SCAN \(exportación de importación de datos\)](#), [declaración EXPORT \(exportación de importación de datos\)](#), [declaración EXPORT INTO \(exportación de importación de datos\)](#)

Sentencia SELECT (modificada)

La sentencia SELECT ahora admite los parámetros WAIT, NOWAIT e IGNORE LOCKED en la sentencia FOR SHARE LOCK [clause.SELECT \(tratamiento de datos\)](#)

SET | UNSET ROLEGROUPS Sentencias (nuevo)

Puede definir un grupo de roles al que se asigna automáticamente cada rol creado posteriormente hasta que se anule el valor. [Sentencia SET ROLEGROUP \(gestión de sesiones\)](#), [sentencia UNSET ROLEGROUP \(gestión de sesiones\)](#), [función CURRENT ROLEGROUP \(varios\)](#)

SET | UNSET USERGROUPS Sentencias (nuevo)

Puede definir un grupo de usuarios al que se asigna automáticamente cada usuario creado posteriormente hasta que se anule el valor. [Sentencia SET USERGROUP \(gestión de sesiones\)](#), [sentencia UNSET USERGROUP \(gestión de sesiones\)](#), [función CURRENT_USERGROUP \(varios\)](#).

Funciones nuevas y modificadas en 2021 para SAP HANA Cloud, guía de referencia SQL de la base de datos SAP HANA

SAP HANA Cloud presenta funciones nuevas y modificadas para SAP HANA Cloud, guía de referencia SQL de base de datos SAP HANA.

QRC 04/2021

ROLEGROUPS (nuevo)

La base de datos de SAP HANA ahora admite grupos de roles, que son nuevos objetos de base de datos. Con los nuevos privilegios de objeto, permiten la administración por separado (creación/concesión/revocación) de los roles contenidos entre grupos y roles sin un grupo. [Sentencia CREATE ROLEGROUP \(control de acceso\)](#), [sentencia DROP ROLEGROUP \(control de acceso\)](#). [Sentencia CREATE ROLE \(control de acceso\)](#), [sentencia ALTER ROLE \(control de acceso\)](#), [vista del sistema ROLEGROUPS](#)

Sentencia SELECT (modificada)

La sentencia SELECT ahora admite vistas SQL parametrizadas. [Sentencia SELECT \(tratamiento de datos\)](#)

Sentencia ALTER TABLE (modificada)

Ahora puede mover varias particiones en paralelo y en línea. [Cláusulas de partición Alter no heterogéneas](#), [Cláusulas de partición Alter heterogéneas](#)

Funcionalidad LDAP (modificada)

Ahora se admite la creación automática de usuarios LDAP. [CREATE LDAP PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [ALTER LDAP PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [LDAP_PROVIDERS System View](#)

CREAR/ALTER sentencias de PROVEEDOR SAML (modificado)

Ahora puede especificar un valor que se utilizará como XS_APPLICATIONUSER durante el inicio de sesión. [CREATE SAML PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [ALTER SAML PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [SAML_PROVIDERS System View](#)

Declaración DELETE (modificada)

Las filas que se encuentran completamente dentro del período de tiempo indicado ahora se borran. [Sentencia DELETE \(tratamiento de datos\)](#)

Sentencia CREATE / DROP INDEX (modificada)

La cláusula ONLINE ahora admite tablas no replicadas y no históricas al crear y soltar un índice no único en columnas base no paginadas. [sentencia CREATE INDEX \(definición de datos\)](#), [sentencia DROP INDEX \(definición de datos\)](#)

QRC 3/2021

Sentencia ALTER TABLE (modificada)

Ahora puede añadir una clave primaria utilizando un índice único existente. [Sentencia ALTER TABLE \(definición de datos\)](#)

Declaración ALTER USER (modificada)

Ahora puede añadir varias asignaciones entre un proveedor JWT o SAML y un usuario. Al eliminar estas asignaciones, puede especificar una asignación individual o eliminar todas las asignaciones entre el usuario y el proveedor. [Declaración ALTER USER \(control de acceso\)](#)

Sentencias CREATE/ALTER TABLE (modificadas)

El intervalo dinámico ahora funciona con las columnas TINYINT, SMALLINT, INT y BIGINT. [Sentencia CREATE TABLE \(definición de datos\)](#), [sentencia ALTER TABLE \(definición de datos\)](#)

CREATE USERGROUP (modificado)

Durante la creación de un grupo de usuarios, puede activar (predeterminado) o desactivar el conjunto de parámetros. [Sentencia CREATE USERGROUP \(control de acceso\)](#).

CREAR / ALTERAR DECLARACIONES DE CLASE DE CARGA DE TRABAJO (Modificado)

Ahora puede especificar una jerarquía para clases de carga de trabajo para heredar TOTAL STATEMENT MEMORY LIMIT de una clase de carga de trabajo superior. [CREATE WORKLOAD CLASS Statement \(Workload Management\)](#), [ALTER WORKLOAD CLASS Statement \(Workload Management\)](#).

Declaraciones GRANT / REVOKE (modificadas)

La autorización de objeto USERGROUP OPERATOR se ha renombrado como OPERATOR. El OPERADOR DE GRUPO DE USUARIO aún se acepta como alias. [Declaración GRANT \(Control de acceso\)](#), [Declaración REVOKE \(Control de acceso\)](#).

IMPORT/EXPORT, IMPORT FROM/EXPORT TO, IMPORT SCAN (Modificado)

La funcionalidad de importación y exportación ahora admite:

- el parámetro WITH CREDENTIAL que permite al usuario definir las credenciales una vez y reutilizarlas en declaraciones de importación y exportación posteriores. Las credenciales ya no se introducen como texto sin formato.
- Google Cloud Platform

[CREATE CREDENTIAL Statement \(Access Control\)](#), [ALTER CREDENTIAL Statement \(Access Control\)](#), [IMPORT Statement \(Data Import Export\)](#), [IMPORT FROM Statement \(Data Import Export\)](#), [IMPORT SCAN Statement \(Data Import Export\)](#), [EXPORT Import Export\)](#), [EXPORT INTO Statement \(Data Import Export\)](#).

M_CS_INDEXES Vista de sistema (modificada)

Se han añadido cuatro columnas nuevas a la vista: MEMORY_SIZE_IN_TOTAL, MEMORY_SIZE_IN_CONCAT, MOST_SELECTIVE_COLUMN_NAME e INVERTED_INDIVIDUAL_COST. [M_CS_INDEXES Vista de sistema](#)

M_DELTA_MERGE_STATISTICS Vista de sistema (modificada)

Se han añadido varias columnas nuevas a la vista para mejorar la supervisión. [M_DELTA_MERGE_STATISTICS Vista de sistema](#)

M_TABLE_REPLICATION_VOLUME_STATISTICS, M_TABLE_REPLICATION_VOLUME_STATISTICS_RESET, M_TABLE_REPLICATION_VOLUME_HISTORY (nuevo)

Se han introducido tres nuevas vistas de supervisión para supervisar la replicación de tablas asincrónicas (ATR), la replicación de tablas sincrónica optimista (OSTR) y la replicación de tablas remotas (RTR). [M_TABLE_REPLICATION_VOLUME_STATISTICS Vista de sistema](#), [M_TABLE_REPLICATION_VOLUME_HISTORY Vista de sistema](#), [M_TABLE_REPLICATION_VOLUME_STATISTICS_RESET Vista de sistema](#)

Supervisar operaciones de partición de tabla

Ahora puede supervisar el historial de todas las operaciones relevantes para la partición en una tabla particionada.

- El parámetro de configuración **activado** en la sección **table_partition_operation_trace** de la sentencia ALTER SYSTEM ALTER CONFIGURATION le permite activar y desactivar la supervisión. [Sentencia ALTER SYSTEM ALTER CONFIGURATION \(Gestión del sistema\)](#), [Referencia de parámetro de configuración de SAP HANA Cloud](#)
- La vista de supervisión **M_TABLE_PARTITION_OPERATIONS** le permite ver la información de tracing de operación de partición desde la memoria intermedia del anillo de memoria o los archivos de trace de disco. [M_TABLE_PARTITION_OPERATIONS Vista de sistema](#)
- El nuevo trace_type **TABLE PARTITION OPERATIONS** en la sentencia ALTER SYSTEM CLEAR TRACES le permite borrar la información supervisada. [Declaración ALTER SYSTEM CLEAR TRACES \(gestión del sistema\)](#)

Enmascaramiento de datos de USUARIO DE SESIÓN (modificado)

Las tablas y vistas ahora admiten el enmascaramiento de datos de usuario de sesión. [Sentencia CREATE TABLE \(definición de datos\)](#), [sentencia ALTER TABLE \(definición de datos\)](#), [sentencia CREATE VIEW \(definición de datos\)](#), [sentencia ALTER VIEW \(definición de datos\)](#), [vista de sistema TABLES](#), [vista de sistema VIEWS](#), [vista de sistema EFFECTIVE_MASK_EXPRESSIONS](#)

Sentencia TRUNCATE TABLE (modificada)

Ahora puede truncar una partición de tabla por especificación de partición. [Sentencia TRUNCATE TABLE \(tratamiento de datos\)](#)

Utilizar nombres de certificado al crear certificados (modificado)

Al crear o soltar certificados y PSEs, ahora puede especificar un nombre de certificado o un ID de certificado. Las vistas del sistema CERTIFICATES y PSE_CERTIFICATES se han actualizado para incluir el nombre del certificado. [CREATE CERTIFICATE Statement \(System Management\)](#), [DROP CERTIFICATE Statement \(System Management\)](#), [ALTER PSE Statement \(System Management\)](#), [CERTIFICATES System View](#), [PSE_CERTIFICATES System View](#)

QRC 2/2021

M_OUT_OF_MEMORY_EVENTS Vista de sistema (modificada)

Se ha introducido una nueva columna: WORKLOAD_CLASS_NAME. [M_OUT_OF_MEMORY_EVENTS Vista de sistema](#)

Nota de sentencia (modificada)

¿El símbolo de patrón \$\$\$?\$\$ ahora se admite en el SISTEMA ALTER... Sentencia STATEMENT HINT para añadir, remotar, activar y desactivar notas de sentencia con un patrón simple. [ALTER SYSTEM {AÑADIR | ALTER | ELIMINAR} Sentencia STATEMENT HINT \(Gestión del sistema\)](#)

Sentencias CREATE/DROP PUBLIC KEYS (nuevo)

Ahora puede gestionar claves públicas para utilizarlas con la autenticación JWT. [CREATE PUBLIC KEY Statement \(System Management\)](#), [DROP PUBLIC KEY Statement \(System Management\)](#), [ALTER PSE Statement \(System Management\)](#).

Se han creado dos vistas nuevas, PUBLIC_KEYS y PSE_PUBLIC_KEYS para dar soporte a esta gestión. [PUBLIC_KEYS Vista de sistema](#), [PSE_PUBLIC_KEYS Vista de sistema](#)

Funciones CURRENT_TIMESTAMP y CURRENT_UTCTIMESTAMP (modificadas)

Ahora puede especificar la precisión (0-7) del número de subsegundos a visualizar. [Función CURRENT_TIMESTAMP \(fecha y hora\)](#), [función CURRENT_UTCTIMESTAMP \(fecha y hora\)](#)

Función JSON_TABLE (modificada)

Esta función ahora admite diferentes expresiones de ruta JSON en función de su ubicación en la gramática y los tipos de error correspondientes. [Función JSON_TABLE \(JSON\)](#)

Sentencias CREATE/ALTER JWT PROVIDER (modificadas)

El proveedor JWT ahora verifica si hay reclamaciones adicionales durante la autenticación. También le permite establecer la variable de sesión XS_APPLICATIONUSER durante el inicio de sesión. Para admitir esta funcionalidad, se ha añadido PRIORITY a la vista de sistema JWT_PROVIDERS y se ha introducido la vista de sistema JWT_PROVIDER_CLAIMS para ver las reclamaciones definidas para un proveedor JWT. [CREATE JWT PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [ALTER JWT PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [JWT_PROVIDERS System View](#), [JWT_PROVIDER_CLAIMS System View](#)

QRC 1/2021

Sentencias ABAP_DF16RAW_TO_SMALLDECIMAL / ABAP_DF34RAW_TO_DECIMAL (nuevo)

Se han introducido dos nuevas funciones, ABAP_DF16RAW_TO_SMALLDECIMAL y ABAP_DF34RAW_TO_DECIMAL, para convertir del tipo decfloat ABAP (DF16_RAW y DF34_RAW) al tipo decfloat HANA (decimal pequeño y decimal). [Función ABAP_DF16RAW_TO_SMALLDECIMAL \(string\)](#), [función ABAP_DF34RAW_TO_DECIMAL \(string\)](#)

Sentencias ALTER TABLE..ALTER PARTITION (Modificadas)

Ahora puede especificar varios números de partición en una lista separada por comas en las cláusulas ALTER PARTITION. [Cláusulas de partición Alter no heterogéneas](#), [Cláusulas de partición Alter heterogéneas](#)

Sentencia ALTER VIRTUAL TABLE (modificada)

Ahora puede aplicar la partición de rango de un solo nivel a las réplicas de instantáneas. [Sentencia ALTER VIRTUAL TABLE \(definición de datos\)](#)

Sentencias CREATE TABLE y ALTER TABLE (modificadas)

Ahora puede crear tablas versionadas por el sistema con tiempo de sistema transaccional. [Sentencia CREATE TABLE \(definición de datos\)](#), [sentencia ALTER TABLE \(definición de datos\)](#)

Ahora puede agrupar opciones de tabla para tablas de replicación. [Sentencia CREATE TABLE \(definición de datos\)](#), [sentencia ALTER TABLE \(definición de datos\)](#)

Declaraciones GRANT / REVOKE (modificadas)

Los nuevos privilegios de objeto, ALTER, DROP y REFERENCES, se han agregado al objeto PROVIDER para permitir la gestión de proveedores X.509. [Declaración GRANT \(Control de acceso\)](#), [Declaración REVOKE \(Control de acceso\)](#)

Macro HANA_CLOUD (nuevo)

Ahora puede escribir sintaxis que distinga entre SAP HANA Cloud y SAP HANA local. [Macro HANA_CLOUD](#)

Funcionalidad LDAP (nueva)

Ahora se admite la autenticación LDAP. [CREATE LDAP PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [ALTER LDAP PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [DROP LDAP PROVIDER Statement \(Access Control\)](#)

Vista de sistema M_BUFFER_CACHE_POOL_STATISTICS (modificada)

Se ha introducido una nueva columna: PINNED_BUFFER_COUNT. [Vista de sistema M_BUFFER_CACHE_POOL_STATISTICS](#)

Vista de sistema M_BUFFER_CACHE_STATISTICS (modificada)

Se ha introducido una nueva columna: PINNED_SIZE. [Vista de sistema M_BUFFER_CACHE_STATISTICS](#)

M_SERVICE_THREADS / M_SERVICE_THREAD_SAMPLES Vistas del sistema (modificadas)

Se ha introducido una nueva columna: WORKLOAD_CLASS_NAME. [M_SERVICE_THREADS Vista del sistema](#), [M_SERVICE_THREAD_SAMPLES Vista del sistema](#)

M_SQL_PLAN_CACHE / M_SQL_PLAN_STATISTICS Vistas del sistema (modificadas)

Se han introducido dieciséis columnas nuevas: cuatro para tiempo de CPU y doce para caché de búfer NSE. [M_SQL_PLAN_CACHE Vista de sistema](#), [M_SQL_PLAN_STATISTICS Vista de sistema](#)

Funciones nuevas y modificadas en 2020 para SAP HANA Cloud, guía de referencia SQL de base de datos SAP HANA

SAP HANA Cloud presenta funciones nuevas y modificadas para SAP HANA Cloud, guía de referencia SQL de base de datos SAP HANA.

QRC 4/2020

Sentencias ALTER/DROP JWT PROVIDER (nuevo)

Ahora puede modificar y soltar proveedores JWT. [ALTER JWT PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [DROP SAML PROVIDER Statement \(Access Control\)](#)

Sentencias ALTER / DROP SAML PROVIDER (nuevo)

Ahora puede modificar y soltar proveedores SAML. [ALTER SAML PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [DROP JWT PROVIDER Statement \(Access Control\)](#)

ALTER SYSTEM REMOVE SQL PLAN CACHE Sentencia (Modificado)

Ahora puede utilizar una cláusula WHERE para especificar qué entradas de plan SQL eliminar. [ALTER SYSTEM REMOVE SQL PLAN CACHE Sentencia \(System Management\)](#)

Función CAST (modificada)

Al convertir un parámetro como un tipo de datos, el parámetro ahora está vinculado como ese tipo de datos. Anteriormente, el parámetro estaba vinculado como una cadena y convertido. [Función CAST \(conversión de tipo de datos\)](#)

Sentencia CREATE TABLE (modificada)

La cláusula WITH INDEX <defined_index_name_list> se ha agregado a la cláusula CREATE TABLE LIKE. Para cada índice especificado en la tabla de origen, se crea un índice coincidente en la tabla de destino. [Sentencia CREATE TABLE \(definición de datos\)](#)

Sentencias CREATE/ALTER TABLE (modificadas)

La cláusula DYNAMIC para la partición OTHERS se ha ampliado para incluir una propiedad de intervalo de tiempo. La propiedad le permite especificar el intervalo entre la última partición de rango y la siguiente creada dinámicamente. [Sentencia CREATE TABLE \(definición de datos\)](#), [sentencia ALTER TABLE \(definición de datos\)](#)

CREAR / ALTERAR DECLARACIONES DE CLASE DE CARGA DE TRABAJO (Modificado)

Se han implementado dos nuevas propiedades de umbral de cola de control de admisión, UMBRAL DE LA CPU DE LA COLA DE CONTROL DE ADMISIÓN y UMBRAL DE LA MEMORIA DE LA COLA DE CONTROL DE ADMISIÓN. [CREATE WORKLOAD CLASS Statement \(Workload Management\)](#), [ALTER WORKLOAD CLASS Statement \(Workload Management\)](#)

Para estas propiedades se han añadido columnas a las vistas WORKLOAD_CLASSES, M_WORKLOAD_CLASS_STATISTICS, M_ADMISSION_CONTROL_QUEUES, M_ADMISSION_CONTROL_EVENTS y M_LOAD_HISTORY_SERVICE.

Sentencias CREATE / ALTER / DROP X509 PROVIDER (nuevo)

Esta sintaxis le permite gestionar proveedores X.509. [CREATE X509 PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [ALTER X509 PROVIDER Statement \(Access Control\)](#), [DROP X509 PROVIDER Statement \(Access Control\)](#)

Se han añadido dos nuevas vistas de sistema, X509_PROVIDERS y X509_PROVIDER_RULES. La vista del sistema X509_USER_MAPPINGS tiene una columna adicional, X509_PROVIDER_NAME.

Sentencia EXPLAIN PLAN (modificada)

Ahora puede mostrar el plan de consulta recompilado de una consulta parametrizada sin ejecutar primero la consulta. [Sentencia EXPLAIN PLAN \(tratamiento de datos\)](#)

EXPORT / EXPORT EN sentencias (modificado)

EXPORT y EXPORT INTO ahora admiten archivos en AliCloud. [Sentencia EXPORT \(exportación de importación de datos\)](#), [sentencia EXPORT INTO \(exportación de importación de datos\)](#)

EXPORT EN sentencia (modificado)

Los formatos de parquet ahora admiten códigos de compresión y tamaño de grupo de filas. [EXPORT INTO Statement \(exportación de importación de datos\)](#)

Declaraciones GRANT / REVOKE (modificadas)

Se han añadido tres nuevos privilegios de objeto, ALTER, DROP y REFERENCES, al objeto PROVIDER para permitir la gestión de proveedores JWT y SAML. [Declaración GRANT \(Control de acceso\)](#), [Declaración REVOKE \(Control de acceso\)](#)

Sentencias IMPORT / IMPORT FROM (modificadas)

IMPORT e IMPORT FROM ahora admiten archivos en AliCloud. [Declaración IMPORT \(Exportación de importación de datos\)](#), [Declaración IMPORT FROM \(Exportación de importación de datos\)](#)

Sentencia TRUNCATE TABLE (modificada)

Ahora puede truncar particiones específicas de una tabla. [Sentencia TRUNCATE TABLE \(tratamiento de datos\)](#)

QRC 3/2020

Sentencia ALTER VIRTUAL TABLE (modificada)

Ahora puede añadir y actualizar réplicas de forma asincrónica. [Sentencia ALTER VIRTUAL TABLE \(definición de datos\)](#)

CREATE JWT PROVIDER Statement (nuevo)

Ahora puede crear proveedores JWT. [CREATE JWT PROVIDER Statement \(control de acceso\)](#)

CREATE SAML PROVIDER Statement (nuevo)

Ahora puede crear proveedores SAML. [CREAR declaración de PROVEEDOR SAML \(control de acceso\)](#)

Sentencia CONNECT (modificada)

Ahora puede conectarse mediante un token JWT. [Sentencia CONNECT \(gestión de sesiones\)](#)

EXPORT / EXPORT EN sentencia (modificado)

Ahora puede exportar datos utilizando un tipo de archivo parquet. [Sentencia EXPORT \(exportación de importación de datos\)](#), [sentencia EXPORT INTO \(exportación de importación de datos\)](#).

Declaraciones GRANT / REVOKE (modificadas)

Se han añadido dos nuevos privilegios, CREATE JWT PROVIDER y CREATE SAML PROVIDER, para permitir la creación de proveedores. [Declaración GRANT \(Control de acceso\)](#), [Declaración REVOKE \(Control de acceso\)](#).

Declaración IMPORT / IMPORT FROM (modificada)

Ahora puede importar datos mediante un tipo de archivo parquet. [Declaración IMPORT \(Exportación de importación de datos\)](#), [Declaración IMPORT FROM \(Exportación de importación de datos\)](#).

Declaración IMPORT SCAN (nueva)

Ahora puede buscar la vía de acceso o el archivo especificados para los objetos exportados. [Declaración IMPORT SCAN \(exportación de importación de datos\)](#).

M_CONNECTIONS Vista de sistema (modificada)

Se han añadido tres columnas nuevas: SSL_VERSION, SSL_CIPHER y HAS_SSL_CLIENT_CERTIFICATE. [M_CONNECTIONS Vista del sistema](#).

Detalles HINT (modificados)

Se ha añadido la nueva nota CS_JOIN_REDUCTION_MULTICOLUMN_FIRST(<table_name><column_name>). [Detalles HINT](#).

QRC 2/2020

Declaración ALTER PSE (modificada)

Ahora puede fijar una o más fuentes remotas en un objetivo PSE. [Declaración ALTER PSE \(gestión del sistema\)](#).

CREATE USER Statement (modificado)

Al crear un nuevo usuario, si el usuario que lo crea tiene el privilegio USERGROUP OPERATOR solo para un grupo de usuarios, la cláusula SET USERGROUP ya no es necesaria. [Sentencia CREATE USER \(control de acceso\)](#).

Sentencias CREATE / ALTER / DROP USERGROUP (nuevo)

Esta sintaxis le permite gestionar grupos de usuarios. [Sentencia CREATE USERGROUP \(control de acceso\)](#), [sentencia ALTER USERGROUP \(control de acceso\)](#), [sentencia DROP USERGROUP \(control de acceso\)](#).

EXPORT / EXPORT INTO Sentencias (nuevo)

Ahora puede exportar datos.

Ahora puede excluir datos de tablas remotas en una exportación sin tener que utilizar la opción SOLO CATÁLOGO.

[Sentencia EXPORT INTO \(exportación de importación de datos\)](#), [sentencia EXPORT \(exportación de importación de datos\)](#).

Declaraciones GRANT / REVOKE (modificadas)

Se ha añadido un nuevo privilegio, CREATE USERGROUP, para permitir la creación y eliminación de grupos de usuarios. [Declaración GRANT \(Control de acceso\)](#), [Declaración REVOKE \(Control de acceso\)](#).

Sentencias IMPORT / IMPORT FROM (nuevo)

Ahora puede importar datos. [Declaración IMPORT FROM \(Exportación de importación de datos\)](#), [Declaración IMPORT \(Exportación de importación de datos\)](#).

Apéndice: Información de compatibilidad relacionada con la migración para SQL y SQLScript

Conozca las diferencias de SQL y SQLScript a tener en cuenta al migrar de otras versiones de SAP HANA a SAP HANA Cloud.

Acerca de esta documentación

Al migrar de a SAP HANA Cloud, hay algunas diferencias de SQL y SQLScript que hay que tener en cuenta.

En muchos casos, las funciones enumeradas en esta sección no están disponibles porque no son relevantes en un contexto en la nube. En otros casos, las funciones pueden estar disponibles en versiones posteriores de SAP HANA Cloud y, posiblemente, en otros formularios, momento en el que estos temas se actualizarán en consecuencia.

Información relacionada

[Compatibilidad con otras versiones de SAP HANA](#)

[Obtener soporte](#)

[Guía de migración de SAP HANA Cloud](#)

[Nota SAP 2868742](#) 

Compatibilidad SQL y SQLScript relacionada con la migración

Enumera las funciones SQL y SQLScript en otras versiones de SAP HANA local que no están disponibles en SAP HANA Cloud.

Introducción

Si su solución utiliza cualquiera de los elementos enumerados aquí y está migrando a SAP HANA Cloud, es posible que deba realizar modificaciones.

- [Sentencias SQL](#)
- [Palabras clave reservadas](#)
- [Tipos de datos](#)
- [Privilegios](#)
- [Sugerencias](#)
- [Funciones integradas](#)
- [Procedimientos almacenados](#)
- [SQLScript](#)

Sentencias SQL

Declaraciones completas

- ALTER SYSTEM ALTER DATAVOLUME { ADD | DROP } PARTITION
- ALTER SYSTEM BACKUP ENCRYPTION
- ALTER SYSTEM ENCRYPTION CONFIGURATION
- ALTER SYSTEM { INITIALIZE | UNINITIALIZE } SERVICE 'etsserver'
- ALTER SYSTEM LOG ENCRYPTION
- ALTER SYSTEM { START | STOP } DATABASE
- ALTER SYSTEM { REGISTER | UNREGISTER } SYSTEM REPLICATION SITE

- ALTER SYSTEM { ENABLE | DISABLE } SYSTEM REPLICATION
- INICIO DE SESIÓN DEL SISTEMA ALTER
- ALTER SYSTEM PERSISTENCE ENCRYPTION
- ALTER SYSTEM SET ENCRYPTION ROOT KEYS BACKUP PASSWORD
- ALTER SYSTEM VALIDATE ENCRYPTION ROOT KEYS BACKUP PASSWORD
- VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD
- { BACKUP | RECOVER } DATA
- { BACKUP | RECOVER } ENCRYPTION ROOT KEYS
- { BACKUP | RECOVER } LIST DATA
- { CREATE | ALTER | DROP } CLIENTSIDE ENCRYPTION COLUMN KEY
- { CREATE | ALTER | DROP } CLIENTSIDE ENCRYPTION KEYPAIR
- { CREATE | ALTER | DROP } EXTENDED STORAGE
- { CREATE | ALTER | DROP } EXTENDED ROW STORAGE
- { CREATE | ALTER | DROP | RENAME } DATABASE
- { CREATE | ALTER | DROP } GEOCODE INDEX
- { CREATE | ALTER | DROP } STATISTICS ... FOR { DEFAULT | EXTENDED } STORAGE
- { CREATE | ALTER | DROP } FULLTEXT INDEX
- CREAR HISTORIAL [COLUMNA] TABLA
- ELIMINAR HISTORIAL DE
- MERGE HISTORY DELTA OF
- RECUPERAR BASE DE DATOS
- { SET | UNSET } LICENCIA DEL SISTEMA

Cláusulas de sentencia CREATE TABLE

- { HABILITAR | DESACTIVAR } SCHEMA FLEXIBILITY
- PARTITION ... ES ACTUAL
- NO HAY RETENCIÓN DE INICIO DE SESIÓN
- SIN HISTORIAL
- PARTICIÓN POR... RANGE(<columna>) (USING { DEFAULT | EXTENDED } STORAGE ...)
- { WITH | WITHOUT } SCHEMA FLEXIBILITY
- PARA ALMACENAMIENTO POR DEFECTO { PÁGINA | COLUMNA } LOADABLE
- SERIE (...)

Cláusulas de sentencia ALTER TABLE

- { HABILITAR | DESACTIVAR } DELTA LOG

- { ADD | ALTER } PARTITION USING { DEFAULT | EXTENDED } STORAGE (...)
- PARA ALMACENAMIENTO POR DEFECTO { TODAS LAS PARTICIONES | PARTICIONES NO ACTUALES } { PAGE | COLUMN } LOADABLE
- { CREATE | DROP } HISTORY
- { ACTIVAR | ALTER | DESABLE } SCHEMA FLEXIBILITY
- PARA ALMACENAMIENTO POR DEFECTO { PÁGINA | COLUMNA } LOADABLE

Sentencia CREATE USER

- CON IDENTIDAD PARA SAP { LOGON | ASSERTION } TICKET

Sentencia ALTER USER

- FUENTES REMOTOS DE RSERVICE
- CON IDENTIDAD PARA SAP { LOGON | ASSERTION } TICKET

Sentencia CREATE REMOTE SOURCE

- Creación de adaptadores RSERVICE y HADOOP

Sentencias IMPORT/EXPORT

- EXPORTAR... WITH { SCRAMBLE ... | STRIP }
- IMPORT FROM ... { WITH TABLE LOCK | TABLE LOCK | WITHOUT TYPE CHECK | NO TYPE CHECK }
- IMPORTAR DE... LISTA DE COLUMNAS ... CON FLEXIBILIDAD DEL ESQUEMA
- IMPORTAR... WITH { SCRAMBLE ... | STRIP }

Sentencia LOAD

- HISTORIAL
- CON DELTA

Sentencia SELECT

- FROM <vista de columna y jerarquía>
- DONDE CONTIENE... LINGÜÍSTICO
- DONDE CONTIENE... FULLTEXT({ ON | OFF | AUTOMATIC })
- GROUP BY { GROUPING SETS | ROLLUP | CUBE } TEXT_FILTER <string> FILL UP SORT MATCHES TO TOP.
- AS OF { COMMIT ID | UTCTIMESTAMP }
- CON RANGE_RESTRICTION
- WITH HINT () uso en subconsultas
- CON PARÁMETROS DE APROVISIÓN DE DATOS
- /*+ <sugerencia de estilo de comentario> */

Sentencia SET

- GRUPO DE SESIONES

- SESIÓN HISTORIAL A

Sentencia UPDATE

- No se admite UPDATE FROM (actualización de columnas mediante otro conjunto de resultados). Sin embargo, la sintaxis MERGE INTO añadida a partir de SAP HANA 2.0 (local) se puede utilizar para cualquier escenario de actualización que se haya implementado previamente mediante la sintaxis UPDATE FROM. Encontrará información útil sobre el uso de MERGE INTO como solución alternativa en la siguiente nota SAP: [2241598 - La sintaxis UPDATE FROM modificada puede provocar un error de "nombre de tabla no válido"](#) 
- ACTUALIZAR <table_name> **MERGE DELTA INTO HISTORY INDEX**

Subconsultas

- Cláusula WITH HINT o WITH DATAPROVISIONING PARAMETER en una subconsulta entre paréntesis; en este caso, la cláusula debe aparecer solo una vez y al final, fuera de los paréntesis.

Palabras clave reservadas

Asegúrese de revisar la lista de palabras reservadas para SAP HANA Cloud que se encuentra aquí: [Palabras reservadas](#).

Tipos de datos

- ALFANO
- BINTEXT
- CHAR (disponible pero solo como alias de NCHAR)
- CLOB (disponible pero solo como alias de NCLOB)
- CS_ALPHANUM
- CS_DATE
- CS_DECIMAL_FLOAT
- CS_DOUBLE
- CS_FIXED
- CS_FIXEDSTRING
- CS_FLOAT
- CS_GEOMETRY
- CS_INT
- CS_LONGDATE
- CS_POINT
- CS_POINTZ
- CS_RAW
- CS_SDFLOAT
- CS_SECONDDATE
- CS_SECONDSTIME

- CS_SHORTTEXT
- CS_STRING
- CS_TEXT
- CS_TEXT_AE
- CS_TIME
- DDIC_ALNM
- SHORTTEXT
- ST_DISK_LOB
- ST_MEMORY_LOB
- TEXTO
- VARCHAR (solo se admite como alias de NVARCHAR)

Privilegios de usuario

- PRIVILEGIO DE APLICACIÓN
- CREAR SCRIPT R
- ADMINISTRACIÓN DE DATOS
- ADMINISTRACIÓN DE ALMACENAMIENTO AMPLIADA
- ADMINISTRACIÓN DE ARRENDATARIOS
- ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS

Sugerencias

- Sugerencias SQL en línea (considere usar WITH HINT en su lugar)
- */*+ <sugerencia de estilo de comentario> +*/*
- MIXED_INVERTED_INDEX_JOIN
- NO_MIXED_INVERTED_INDEX_JOIN
- OPTIMIZE_METAMODEL
- NO_OPTIMIZE_METAMODEL

Funciones integradas

- DOCUMENT_OBJECT
- RESALTADO
- INDEXING_ERROR_CODE
- INDEXING_ERROR_MESSAGE
- INDEXING_STATUS

- IDIOMA
- LOCALTOUTC y UTCTOLOCAL: estas funciones aún se admiten. Sin embargo, ahora el acceso al conjunto de datos "sap" sin un conjunto de datos devuelve un error.
- MIMETYPE
- PLAINTEXT
- INSTANTÁNEAS
- TEXT_FILTER
- TM_GET_RELATED_TERMS
- TM_GET_RELEVANT_TERMS
- TM_GET_SUGGESTED_TERMS
- TM_GET_RELATED_DOCUMENTS
- TM_GET_RELEVANT_DOCUMENTS
- TM_CATEGORIZE_KNN

Procedimientos almacenados

- BASKETANALYSIS - disponible, pero el parámetro FILTER ahora se llama FILTER_STRING
- BW_CONVERT_CLASSIC_TO_IMO_CUBE
- BW_F_FACT_TABLE_COMPRESSION
- BW_PRECHECK_ACQUIRE_LOCK
- BW_PRECHECK_ACQUIRE_LOCK_WITH_TYPE
- BW_PRECHECK_RELEASE_LOCK
- CDS_SCHEMA_LAST_MODIFIED_TIME
- CHECK_ES
- CHECK_PLATFORM
- CONVERT_CLASSIC_TO_IMO_CUBE
- DISABLE_OBJECT_VERSION_VALIDATION
- DSO_ACTIVATE
- DSO_CREATECHANGELOG
- DSO_MIGRATE
- DSO_MIGRATE_SIMPLE
- DSO_REHASH
- DSO_ROLLBACK
- ENABLE_OBJECT_VERSION_VALIDATION
- ES_REBUILD_INDEX

- ETS_ADMIN_CONSOLE_PROC
- EXPOSE_NODE
- IS_OBJECT_VERSION_VALIDATION_ENABLED
- RETRY_DOCUMENT_INDEXING
- RPROC_MOVE_RTABLE_TO_DB, RPROC_MOVE_RTABLE_TO_DBM_FULLTEXT_QUEUES
- SEARCH_CATALOG_CLEANUP
- TA_ANALYZE
- TM_CATEGORIZE_KNN
- TM_GET_RELATED_TERMS
- TM_GET_RELEVANT_TERMS
- TM_GET_SUGGESTED_TERMS
- TM_GET_RELATED_DOCUMENTS
- TM_GET_RELEVANT_DOCUMENTS
- TEXT_CONFIGURATION_CLEAR
- TEXT_CONFIGURATION_CREATE
- TEXT_CONFIGURATION_DROP
- TREXViaDBSL
- TREXviaDBSLWithParameter
- UPDATE_TRANS_TOKEN_HISTORY

SQLScript

- CREAR PROCEDIMIENTO ... IDIOMA RLANG
- CREAR PROCEDIMIENTO ... CON VISTA DE RESULTADO *<nombre>*
- PROCEDIMIENTO DE ALTER... RECOMPILE
- CALL *<procedimiento>* ... CON VALIDACIÓN DE VERSIÓN
- CALL *<procedimiento>* ... WITH OVERVIEW
- Dentro de una definición de cuerpo de función o procedimiento (cláusula *<statement_body>*):
 - TRACE(*<param>*)
 - CE_AGGREGATION
 - CE_CALC_VIEW
 - CE_COLUMN_TABLE
 - CE_COMM2R
 - CE_CONVERSION
 - CE_FULL_OUTER_JOIN

- CE_JOIN
- CE_JOIN_VIEW
- CE_LEFT_OUTER_JOIN
- CE_MERGE
- CE_OLAP_VIEW
- CE_PARTITION
- CE_PROJECTION
- CE_RIGHT_OUTER_JOIN
- CE_UNION_ALL
- CE_VERTICAL_UNION

Información relacionada

[Compatibilidad con otras versiones de SAP HANA](#)

[Referencia SQL](#)

[SAP HANA Cloud, referencia de SQLScript de SAP HANA](#)

[Nota SAP 2868742](#) 

Impactos relacionados con la migración en SQL y SQLScript debido a diferencias en la compatibilidad con las funciones

Conozca las diferencias adicionales de SQL y SQLScript entre SAP HANA Cloud y otras versiones de SAP HANA debido a las principales características que no están disponibles en SAP HANA Cloud.

Impactos en las funciones de alto nivel no disponibles

SAP Accelerator for ASE (A4A)

- Se ha eliminado el servicio "etsserver".
- CREATE/ALTER/DROP EXTENDED ROW STORAGE eliminado.
- ETS_ADMIN_CONSOLE_PROC eliminado.

Explorador BO

- Vista de sistema CS_BOE_DIDYOUMEAN_SEARCH eliminada.
- Vista de sistema CS_BOE_PORTAL_SEARCH eliminada.
- TEXT_FILTER ya no se admite en GROUP BY.

Escenario de cálculo

- Ya no se admite EXPOSE_NODE.
- GRAPH ya no se admite.

Data Aging

- La sentencia CREATE HISTORY TABLE.... ya no se admite.
- La opción CREATE TABLE ...LIKE...WITHOUT HISTORY ya no se admite.
- La sentencia MERGE HISTORY DELTA OF <nombre_tabla>...ya no se admite.
- Ya no se admite la sentencia UPDATE <table_name> MERGE DELTA INTO HISTORY INDEX.
- Ya no se admite la sentencia ALTER REMOTE SOURCE CLEAR LATENCY HISTORY.
- Ya no se admite la cláusula WITH RANGE RESTRICTION como parte de las sentencias SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, REPLACE, UPSERT, MERGE INTO y CALL.
- Vista M_HISTORY_INDEX_LAST_COMMIT_ID eliminada
- Vista TRANS_TOKEN_HISTORY eliminada.
- Vista TRANSACTION_HISTORY eliminada.
- Se ha quitado la columna M_CS_LOADS.IS_HISTORY.
- Se ha quitado la columna M_CS_MVCC.IS_HISTORY.
- Se ha eliminado la columna M_CS_TABLES.MEMORY_SIZE_IN_HISTORY_MAIN.
- Se ha eliminado la columna M_CS_TABLES.MEMORY_SIZE_IN_HISTORY_DELTA.
- Se eliminó la columna M_CS_TABLES.RAW_RECORD_COUNT_IN_HISTORY_MAIN.
- Se eliminó la columna M_CS_TABLES.RAW_RECORD_COUNT_IN_HISTORY_DELTA.
- Se ha quitado la columna M_TABLE_PERSISTENCE_LOCATIONS.IS_HISTORY.
- Se ha quitado la columna M_CS_UNLOADS.IS_HISTORY.

Clasificación dinámica

- ALTER EXTENDED STORAGE ... ya no se admite.
- ALTER TABLE ...USING DEFAULT STORAGE ya no se admite.
- ALTER TABLE ...USING EXTENDED STORAGE ya no se admite.
- CREATE EXTENDED STORAGE ya no se admite.
- CREATE STATISTICS ...FOR EXTENDED STORAGE ya no se admite.
- CREATE TABLE ...USING DEFAULT STORAGE ya no se admite.
- CREATE TABLE ...USING EXTENDED STORAG ya no se admite.
- Ya no se admite DROP EXTENDED STORAGE.
- Ya no se admite DROP STATISTICS ...FOR EXTENDED STORAGE.
- Ya no se admite EXTENDED_STORAGE_ADMIN.
- CHECK_ES eliminado
- ES_REBUILD_INDEX eliminado
- M_ES_EXPENSIVE_STATEMENTS eliminado.
- M_ES_TABLES eliminado.
- M_ES_DBSPACES eliminado.

- M_ES_DBSPACE_FILES eliminado.
- M_ES_CONNECTIONS eliminado.
- M_ES_TRANSACTIONS eliminado.
- M_ES_DELTA_MERGE_STATISTICS eliminado.
- M_ES_LOCKS eliminado.
- M_ES_DELTA_MEMORY eliminado.
- M_ES_OVERVIEW eliminado.
- M_ES_RESULT_CACHE eliminado.
- M_ES_SERVICE_REPLICATION eliminado.
- M_TABLE_PRUNING_STATISTICS eliminado.
- M_VOLUME_FILES_ES eliminado.

Aprendizaje automático externo (EML)

- El aprendizaje automático externo AFL ya no se admite.
- Ya no se admite el ADAPTADOR "grpc".
- La tabla _SYS_AFL.EML_MODEL_CONFIGURATION ya no se admite.
- La función _SYS_AFL.EML_PREDICT ya no se admite.
- La función _SYS_AFL.EML_PREDICTM ya no se admite.
- El privilegio AFL__SYS_AFL_EML_EXECUTE ya no se admite.

Tablas flexibles

- ALTER TABLE ... ALTER SCHEMA FLEXIBILITY ... ya no se admite.
- ALTER TABLE ... Ya no se admite FLEXIBILIDAD DE ESQUEMA DESACTIVADA.
- ALTER TABLE ... ACTIVAR FLEXIBILIDAD DE ESQUEMA ya no se admite.
- CREAR TABLA ... CON SCHEMA FLEXIBILITY ... ya no se admite.
- CREAR TABLA ... SIN SCHEMA FLEXIBILITY ... ya no se admite.
- ALTER SYSTEM RECLAIM FLEXIBLE TABLES ya no se admite.
- IMPORTAR DE... CON SCHEMA FLEXIBILITY ya no se admite.
- Se elimina la vista FLEXIBLE_TABLES.

MDC

- GRANT TENANT ADMIN TO ya no se admite.
- Ya no se admite REVOKE TENANT ADMIN TO.

Integración R

- Se ha quitado el parámetro RSERVICE REMOTE SOURCES del USUARIO ALTER.
- Ya no se admite el ADAPTADOR "rserve".

- Autorización GRANT/REVOKE R SCRIPT eliminada.
- La opción RLANG de SQLScript LANGUAGE ya no es compatible.
- Ya no se admite el escenario de cálculo.

SAP HANA Accelerator para ASE

- Se ha eliminado el servicio "etsserver".
- ETS_ADMIN_CONSOLE_PROC eliminado.

SAP Host Agent

- Vista M_HOST_AGENT_INFORMATION eliminada.
- Vista M_HOST_AGENT_METRICS eliminada.

SAP HANA CDS

- Los modelos deben convertirse a SCP CAP (programación de aplicaciones en la nube).
- Se elimina el esquema _SYS_REPO.
- Se elimina el esquema _SYS_RT.

Cambios de seguridad

- Ya no se admite la autenticación SAPLogon/SAPAssertion.
- Ya no se admite la creación de aserciones SAML (Single Sign-Out) basada en clases XS.
- Ya no se admite la autenticación Kerberos/SPNEGO.
- Autorización DATA ADMIN eliminada
- EXTENDED_STORAGE_ADMIN eliminado.
- Autorización TENANT ADMIN eliminada

Acceso a datos inteligentes (consulte [2600176](#) para obtener más detalles)

- **Los adaptadores ya no son compatibles:**
 - Google Big Query (odbc) - 'bigquery'
 - Hadoop - 'hadoop'
 - Hive - 'hiveodbc'
 - IBM DB2 - 'db2'
 - IBM Netezza - 'netezza'
 - MS SQL Server - 'mssql'
 - Oracle - 'oracle'
 - Teradata - 'tdodbc'
 - SPARK SQL - 'sparksql'
- **Los adaptadores antes estaban obsoletos y ya no son compatibles:**
 - ODBC genérico - 'odbc'

- MII - "mii"
- MySQL - 'mysql'
- PostgreSQL - 'postgres' (2892211)
- **Adaptadores planificados pero no disponibles inicialmente:**
- SAP ASE - "aseodbc"
- SAP IQ - "iqodbc"
- SAP MaxDB - "maxdb"

Análisis de texto

- Se han eliminado los tipos de datos TEXT, BINTTEXT y SHORTTEXT.
- Se ha eliminado el índice FULLTEXT donde ya no se admiten las sentencias CREATE/ALTER/DROP FULLTEXT INDEX.
- Se elimina la opción CONTAINS FULLTEXT ON/OFF/AUTOMATIC y LINGUISTIC.
- Procedimiento TA_ANALYZE eliminado.
- Procedimiento TM_CATEGORIZE_KNN eliminado.
- Procedimiento TM_GET_RELATED_TERMS eliminado.
- Procedimiento TM_GET_RELEVANT_TERMS eliminado.
- Procedimiento TM_GET_SUGGESTED_TERMS eliminado.
- Procedimiento TM_GET_RELATED_DOCUMENTS eliminado.
- Procedimiento TM_GET_RELEVANT_DOCUMENTS eliminado.
- Procedimiento RPROC_MOVE_RTABLE_TO_DBM_FULLTEXT_QUEUES eliminado.
- M_FULLTEXT_COLUMN_STATISTICS eliminado.
- M_FULLTEXT_QUEUES eliminado.
- M_INDEXING_QUEUES eliminado.
- FULLTEXT_INDEXES eliminado.
- M_TEXT_ANALYSIS_LANGUAGES eliminado.
- M_TEXT_ANALYSIS_MIME_TYPES eliminado.

Tablas de series cronológicas

- La opción SERIES de CREATE TABLE ya no se admite.

Información relacionada

[Compatibilidad con otras versiones de SAP HANA](#)

[Nota SAP 2695472](#) 

[Nota SAP 2993439](#) 

[Nota SAP 2868742](#) 

[Referencia de parámetro de configuración de SAP HANA Cloud](#)

[Gestión de usuarios](#)

Compatibilidad de vistas de supervisión y sistema relacionadas con la migración

Enumera las funciones de la vista de sistema y supervisión (esquema SYS) en otras versiones de SAP HANA que no están disponibles en SAP HANA Cloud.

Introducción

Muchas de las columnas y vistas de esta lista están asociadas con funciones más grandes que no están disponibles o no se admiten en SAP HANA Cloud. Para obtener la lista de funciones más grandes no disponibles en SAP HANA Cloud, consulte el tema sobre compatibilidad de funciones al principio de esta guía.

Si su solución utiliza cualquiera de los elementos enumerados aquí y está migrando a SAP HANA Cloud, es posible que deba realizar modificaciones.

Nombre de vista	Columnas eliminadas u otros cambios
CDS_...	Todas las vistas que empiezan por CDS_ no están disponibles (HANA CDS no se admite)
CS_BO_...	Todas las vistas que empiezan por CS_BOE_ no están disponibles (HANA BO Explorer no se admite)
COLUMNAS	No disponible. En su lugar, utilice TABLE_COLUMNS o VIEW_COLUMNS.
DATA_STATISTICS	Las siguientes columnas no están disponibles. Utilice M_DATA_STATISTICS.DATA_STATISTICS_CONTENT en su lugar: • RECUENTO • LAST_REFRESH_ACCURACY • LAST_REFRESH_BUCKET • LAST_REFRESH_MEMORY • LAST_REFRESH_MEMORY_PERCENT • LAST_REFRESH_PREFIX_BITS • LAST_REFRESH_QERROR • LAST_REFRESH_QTHETA • LAST_REFRESH_REASON • LAST_REFRESH_TIME • MAXVALUE_NUMERIC • MAXVALUE_STRING • MINVALUE_NUMERIC • MINVALUE_STRING La columna DATA_SOURCE_PART_ID no está disponible. En su lugar, utilice M_DATA_STATISTICS.DATA_SOURCE_PART_ID. La columna DISTINCT_COUNT no está disponible. Utilice M_DATA_STATISTICS.DISTINCT_COUNT en su lugar.

Nombre de vista	Columnas eliminadas u otros cambios
	La columna NULL_COUNT no está disponible
EFFECTIVE_APPLICATION_PRIVILEGES	No disponible
EFFECTIVE_PRIVILEGES	La columna NOMBRE DE LA COLUMNA no está disponible
ENCRYPTION_ROOT_KEYS	La columna ROOT_KEY_VERSION no está disponible
FLEXIBLE_TABLES	No disponible
FULLTEXT_INDEXES	No disponible
FUNCIONES	La columna IS_UNICODE no está disponible
GEOCODE_INDEXES	No disponible
GRANTED_PRIVILEGES	La columna NOMBRE DE LA COLUMNA no está disponible
GRAPH_WORKSPACES	Las columnas EDGE_SCHEMA_NAME, EDGE_TABLE_NAME, EDGE_SOURCE_COLUMN_NAME, EDGE_TARGET_COLUMN_NAME, EDGE_KEY_COLUMN_NAME, VERTEX_SCHEMA_NAME, VERTEX_TABLE_NAME, VERTEX_KEY_COLUMN_NAME no están disponibles
ÍNDICE	KEY_LENGTH, BTREE_SPLIT_TYPE, BTREE_SPLIT_POSITION, STORAGE_TYPE
LCM_	Todas las vistas que empiezan por LCM no están disponibles (no se admite la gestión del ciclo de vida (LCM))
PROCEDIMIENTOS	La columna IS_UNICODE no está disponible
SERIES_KEY_COLUMNS	No disponible
SERIES_TABLES	No disponible
TABLAS	Las columnas IS_SYSTEM_TABLE, IS_TENANT_SHARED_DATA, IS_TENANT_SHARED_METADATA, SESSION_TYPE no están disponibles
TABLE_COLUMNS	Las columnas COLLATION, MAX_VALUE, MIN_VALUE, CS_DATA_TYPE_ID, CS_DATA_TYPE_NAME no están disponibles
TABLE_PARTITIONS	La columna STORAGE_TYPE no está disponible
TEXT_CONFIGURATIONS	No disponible
TRANSACTION_HISTORY	No disponible
USUARIOS	Las columnas IS_SAP_LOGON_TICKET_ENABLED, IS_SAP_ASSERTION_TICKET_ENABLED, PASSWORD_CHANGE_TIME no están disponibles
VISTAS	Las columnas IS_UNICODE, IS_TENANT_SHARED_METADATA, CACHE_RETENTION, CACHE_FILTER, IS_CACHE_FORCED no están disponibles
VIEW_COLUMNS	Las columnas COLLATION, MAX_VALUE, MIN_VALUE, CS_DATA_TYPE_ID, CS_DATA_TYPE_NAME no están disponibles
VIRTUAL_FUNCTION_PACKAGES	No disponible

Nombre de vista	Columnas eliminadas u otros cambios
M_ACTIVE_STATEMENTS	La columna USED_MEMORY_SIZE no está disponible
M_ASYNCHRONOUS_TABLE_REPLICAS	No disponible. En su lugar, utilice M_TABLE_REPLICAS.
M_ASYNCHRONOUS_TABLE_REPLICAS_RESET	No disponible. En su lugar, utilice M_TABLE_REPLICAS_RESET.
M_BACKUP_CATALOG	La columna ES_ENCRYPTION_CHANGE_ENABLED no está disponible
M_BACKUP_CONFIGURATION	La columna LOG_REPLAY_STEP_SIZE no está disponible
M_BLOCKED_TRANSACTIONS	La columna WAITING_TABLE_NAME no está disponible. En su lugar, utilice WAITING_OBJECT_NAME.
M_CONNECTIONS	La columna IS_HISTORY_SAVED no está disponible
M_CONTAINER_DIRECTORY	La columna CNT_CONTAINERS no está disponible
M_CONTAINER_NAME_DIRECTORY	La columna CNT_CONTAINERS no está disponible
M_CONTEXT_MEMORY / M_CONTEXT_MEMORY_RESET	La columna MALLOC_PROXY_CACHE_MISSES no está disponible
M_CS_ALL_COLUMNS	Las columnas UNCOMPRESSED_SIZE y COMPRESSION_RATIO_IN_PERCENTAGE no están disponibles
M_CS_COLUMNS	Las columnas UNCOMPRESSED_SIZE, COMPRESSION_RATIO_IN_PERCENTAGE no están disponibles
M_CS_LOADS	La columna IS_HISTORY no está disponible
M_CS_MVCC	La columna IS_HISTORY no está disponible
M_CS_PARTITIONS	No disponible. En su lugar, utilice TABLE_PARTITIONS.
M_CS_RECORD_LOCK_STATISTICS	No disponible
M_CS_TABLES	Las columnas MEMORY_SIZE_IN_HISTORY_MAIN, MEMORY_SIZE_IN_HISTORY_DELTA, RAW_RECORD_COUNT_IN_HISTORY_MAIN y RAW_RECORD_COUNT_IN_HISTORY_DELTA no están disponibles
M_DELTA_MERGE_STATISTICS	La columna HISTORIAL no está disponible
M_ES_...	Todas las vistas que empiezan por M_ES_ no están disponibles (no se admite el almacenamiento ampliado)
M_EXPORT_BINARY_STATUS	No disponible: considere M_JOB_PROGRESS en su lugar.
M_EXTRACTORS	No disponible
M_FULLTEXT_...	No están disponibles todas las vistas de sistema que empiecen por M_FULLTEXT_
M_HEAP_MEMORY / M_HEAP_MEMORY_RESET	La columna MALLOC_PROXY_CACHE_MISSES no está disponible
M_HISTORY_INDEX_LAST_COMMIT_ID	No disponible
M_HOST_AGENT_INFORMATION	No disponible
M_HOST_AGENT_METRICS	No disponible

Nombre de vista	Columnas eliminadas u otros cambios
M_IMPORT_BINARY_STATUS	No disponible. Considere M_JOB_PROGRESS en su lugar.
M_INDEXING_QUEUES	No disponible
M_LANDSCAPE_HOST_CONFIGURATION	La columna FAILOVER_GROUP no está disponible. Utilizar FAILOVER_...columnas _GROUP en su lugar. La columna STORAGE_PARTITION no está disponible. Utilizar STORAGE_...columnas _PARTITION en su lugar.
M_LICENCIA	Las columnas PRODUCT_LIMIT, PRODUCT_USAGE, ENFORCED, USAGE, MEASUREMENT_XML no están disponibles
M_LICENCIAS	Las columnas PRODUCT_LIMIT, PRODUCT_LIMIT_DESCRIPTION, PRODUCT_USAGE, MEASUREMENT_INTERVAL, ENFORCED no están disponibles
M_LICENSE_MEASUREMENTS	No disponible
M_LICENSE_MEASUREMENT_STATISTICS	No disponible
M_LICENSE_USAGE_HISTORY	No disponible
M_LIVECACHE_...	Todas las vistas que empiezan por M_LIVECACHE_ no están disponibles (LiveCache no se admite)
M_MEMORY	No disponible. En su lugar, utilice M_SERVICE_MEMORY.
M_MONITOR_COLUMNS	La columna COLLATION no está disponible
M_PERSISTENCE_ENCRYPTION_STATUS	La columna USED_ROOT_KEY_VERSION no está disponible
M_PREPARED_STATEMENTS	La columna USED_MEMORY_SIZE no está disponible
M_QUERY_CACHED_PLANS	No disponible. Utilice M_SQL_PLAN_CACHE en su lugar.
M_RS_INDEXES	Las columnas INSERT_COUNT, REMOVE_COUNT, FULL_KEY_REFERENCE_COUNT no están disponibles
M_RS_TABLE_VERSION_STATISTICS	La columna IS_SYSTEM_TABLE no está disponible
M_SECURESTORE	No disponible. En su lugar, utilice ENCRYPTION_ROOT_KEYS.
M_SERVICE_STATISTICS	Las columnas REQUESTS_PER_SEC, RESPONSE_TIME, FINISHED_NON_INTERNAL_REQUEST_COUNT, ALL_FINISHED_REQUEST_COUNT, ACTIVE_REQUEST_COUNT, PENDING_REQUEST_COUNT, ACTIVE_THREAD_COUNT y THREAD_COUNT no están disponibles
M_STREAMING_...	Todas las vistas que empiezan por M_STREAMING_ no están disponibles (no se admite SAP HANA Streaming)
M_TABLE_LOCKS	No disponible. En su lugar, utilice OBJECT_LOCKS.
M_TABLE_PARTITIONS	La columna STORAGE_TYPE no está disponible
M_TABLE_PERSISTENCE_LOCATIONS	La columna IS_HISTORY no está disponible
M_TABLE_PRUNING_STATISTICS	No disponible

Nombre de vista	Columnas eliminadas u otros cambios
M_TABLE_VIRTUAL_FILES	La columna IS_HISTORY no está disponible
M_TEMPORARY_TABLES	Las columnas IS_SYSTEM_TABLE, IS_TENANT_SHARED_DATA, IS_TENANT_SHARED_METADATA y SESSION_TYPE no están disponibles.
M_TEMPORARY_TABLE_COLUMNS	Las columnas COLLATION, MAX_VALUE, MIN_VALUE, CS_DATA_TYPE_ID y CS_DATA_TYPE_NAME no están disponibles.
M_TEMPORARY_VIEWS	Las columnas IS_UNICODE e IS_TENANT_SHARED no están disponibles
M_TEMPORARY_VIEW_COLUMNS	Las columnas COLLATION, MAX_VALUE, MIN_VALUE, CS_DATA_TYPE_ID y CS_DATA_TYPE_NAME no están disponibles
M_TEXT_ANALYSIS_LANGUAGES	No disponible
M_TEXT_ANALYSIS_MIME_TYPES	No disponible
M_TRANSACTIONS	La columna VOLUME_ID ahora es la columna ORIGIN_VOLUME_ID, la columna PRIMARY_TRANSACTION_ID ahora es ORIGIN_TRANSACTION_ID y la columna END_TIME ahora es la columna FINALIZE_START_TIME. Además, las columnas siguientes no están disponibles: TRANSACTION_SEQUENCE, CREATED_VERSION_COUNT, ALLOCATED_VERSION_SIZE, LOG_SIZE, CURRENT_STATEMENT_SEQUENCE, ALLOCATED_MEMORY_SIZE, ACQUIRED_METALOCK_INDEX, LOG_PARTITION_ID, RELOGDO_LOCCMG_AMOSHT, ACQUIRED_METALOCK_INDEX, LOG_PARTITION_ID, RELOGDO_LOCCMT_AMOSHT,
M_TRANS_TOKENS	Las columnas ES_SNAPSHOT_COUNT, ES_SNAPSHOTS no están disponibles
M_VOLUME_...	Todas las vistas que empiezan por M_VOLUME_ no están disponibles, incluidas las vistas M_VOLUME_IO. Utilice M_VOLUME_IO_TOTAL_STATISTICS en su lugar.
M_VOLUMES	La columna LIVECACHE_STORE no está disponible
M_XS_...	Todas las vistas que empiezan por M_XS_ no están disponibles (no se admite SAP HANA XS)
VIRTUAL_FUNCTION_PACKAGES	No disponible. En su lugar, utilice VIRTUAL_PACKAGES.

Información relacionada

[Compatibilidad con otras versiones de SAP HANA](#)

[Referencia de vistas del sistema](#)

Descargo de responsabilidad importante para las funciones de SAP HANA

Es posible que algunas de las funciones y capacidades de SAP HANA mencionadas en este documento no sean aplicables a su escenario de aprovisionamiento.

Para obtener información sobre las capacidades disponibles para su escenario de aprovisionamiento, consulte la [Descripción del alcance de la función para SAP HANA Cloud](#).